模拟量和数字量的转换

liuye@mail.xjtu.edu.cn

模拟量和数字量的转换

10.1 数/模转换器

10.2 模/数转换器

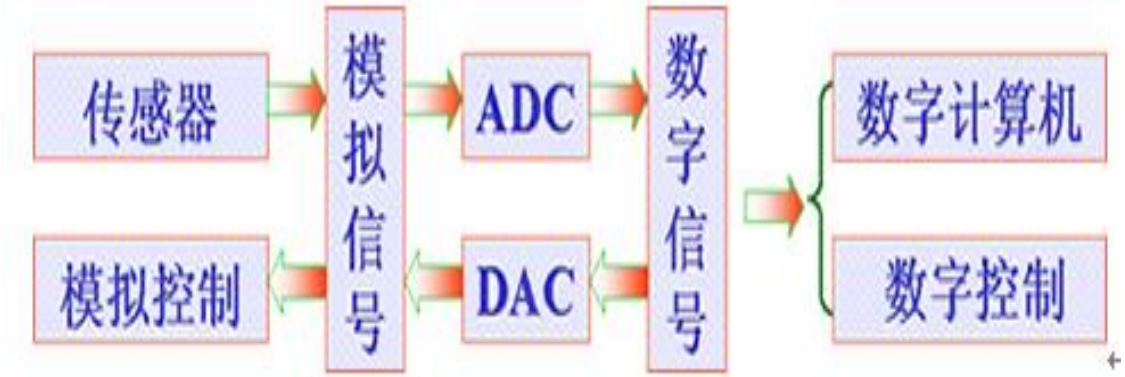


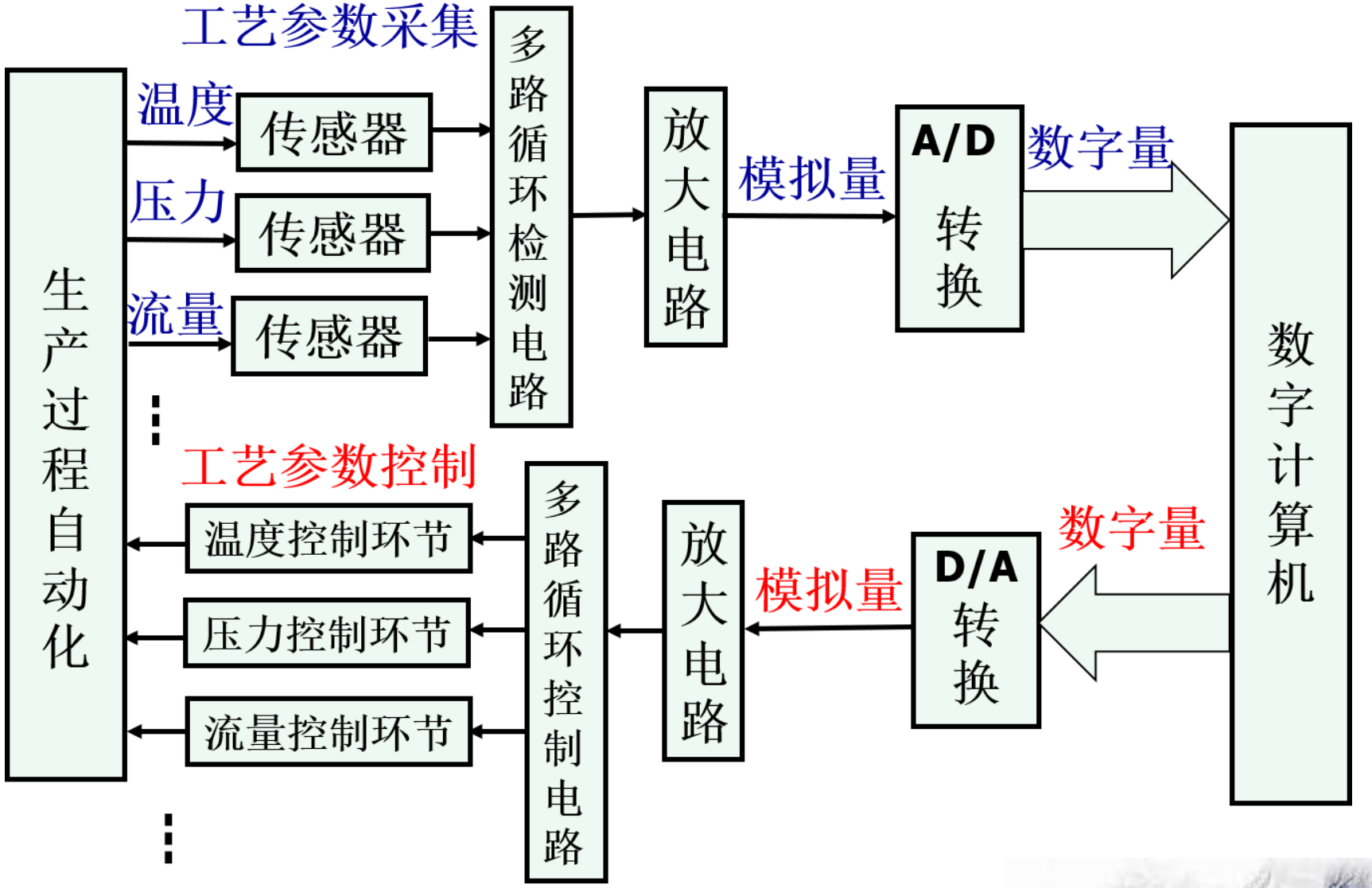
模拟量与数字量的转换是实现模拟电路与数字电路协同工作的接口。

数/模与模/数转换器是计算机与外部设备的重要接口，是数字测量和数字控制系统的重要部件。

将模拟量转换为数字量的装置称为模–数转换器(简称A/D转换器或ADC)；

将数字量转换为模拟量的装置称为数–模转换器(简称D/A转换器或DAC)





数模和模数转换在自动化生产闭环控制中的应用

10.1 数/模转换器

10.1.1 T型电阻网络D/A转换器
10.1.2 倒T型电阻网络D/A转换器
10.1.3 权电流型D/A转换器
10.1.4 权电阻型D/A转换器
10.1.5 开关树型D/A转换器
10.1.6 D/A转换器的主要技术指标
10.1.7 集成数/模转换器



D/A转换器的基本原理

数字量是一种表示信息的信号，是离散的、离散化的或数字化的信号。在数字量中，信息以数字的形式表示，即由一系列离散的数值或二进制位组成。

数字量是用代码按数位组合起来表示的，二进制表示法是数字量最常用的表示方法。德国数学家莱布尼茨是世界上第一个提出二进制记数法的人。在这种方法中，数字量被表示为一系列的二进制位（0或1）。

二进制数据采用位置计数法，其位权是以2为底的幂。对于有n位整数、m位小数的二进制数据用加权系数展开式表示，可写为

$$(a_{n-1}a_{n-2}\ldots a_1a_0\,a_{-1}a_{-2}\ldots a_{-m})_2 = a_{n-1}\times 2^{n-1} + a_{n-2}\times 2^{n-2} + \ldots + a_1\times 2^1 + a_0\times 2^0 + a_{-1}\times 2^{-1} + a_{-2}\times 2^{-2} + \ldots + a_{-m}\times 2^{-m}$$



为了将数字量转换成模拟量，必须将每一位代码按其“权”的大小转换成相应的模拟量，然后再将代表各位的模拟量相加即可得到与该数字量成正比的模拟量，这就是构成D/A转换器的基本思想。

数字量由若干位(bit)二进制数码构成，每一位具有对应的权值。

$$D_n = d_{n-1}2^{n-1} + d_{n-2}2^{n-2} + \ldots + d_1 2^1 + d_0 2^0 = \sum_{i=0}^{n=1}(d_i.2^i)$$

若为模拟电压U_O则有

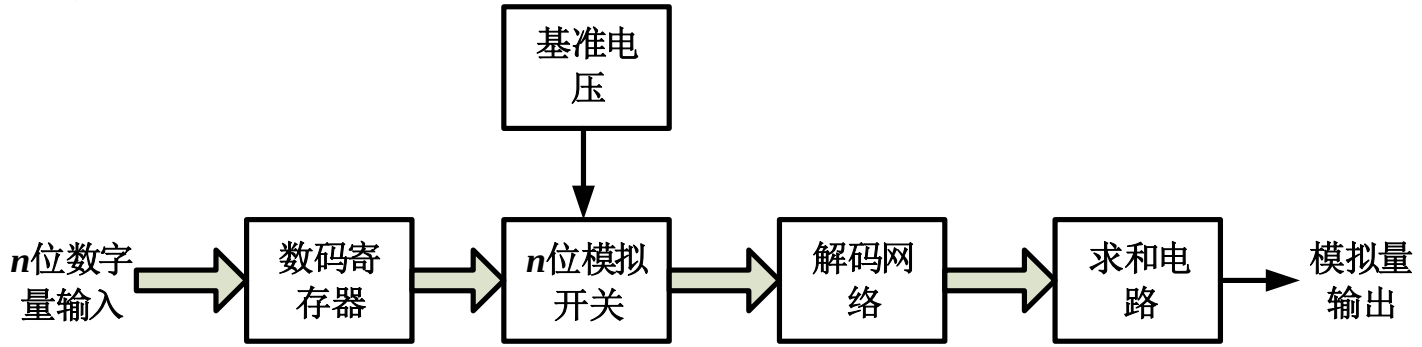
$$U_O = K_v.D_n = K_v.\sum_{i=0}^{n-1}(d_i.2^i)$$

若为模拟电流I_o则有

$$I_O = K_i.D_n = K_i.\sum_{i=0}^{n-1}(d_i.2^i)$$



D/A转换电路的组成 基准电压源/电流源、模拟开关、电阻网络、运算放大器等部分组成。



D/A转换器的输入是*n*位二进制数，可以按位展开为

$$D_n = d_{n-1} \times 2^{n-1} + d_{n-2} \times 2^{n-2} + \ldots + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0$$

而输出应当是与输入的数字量成比例的模拟量u_0

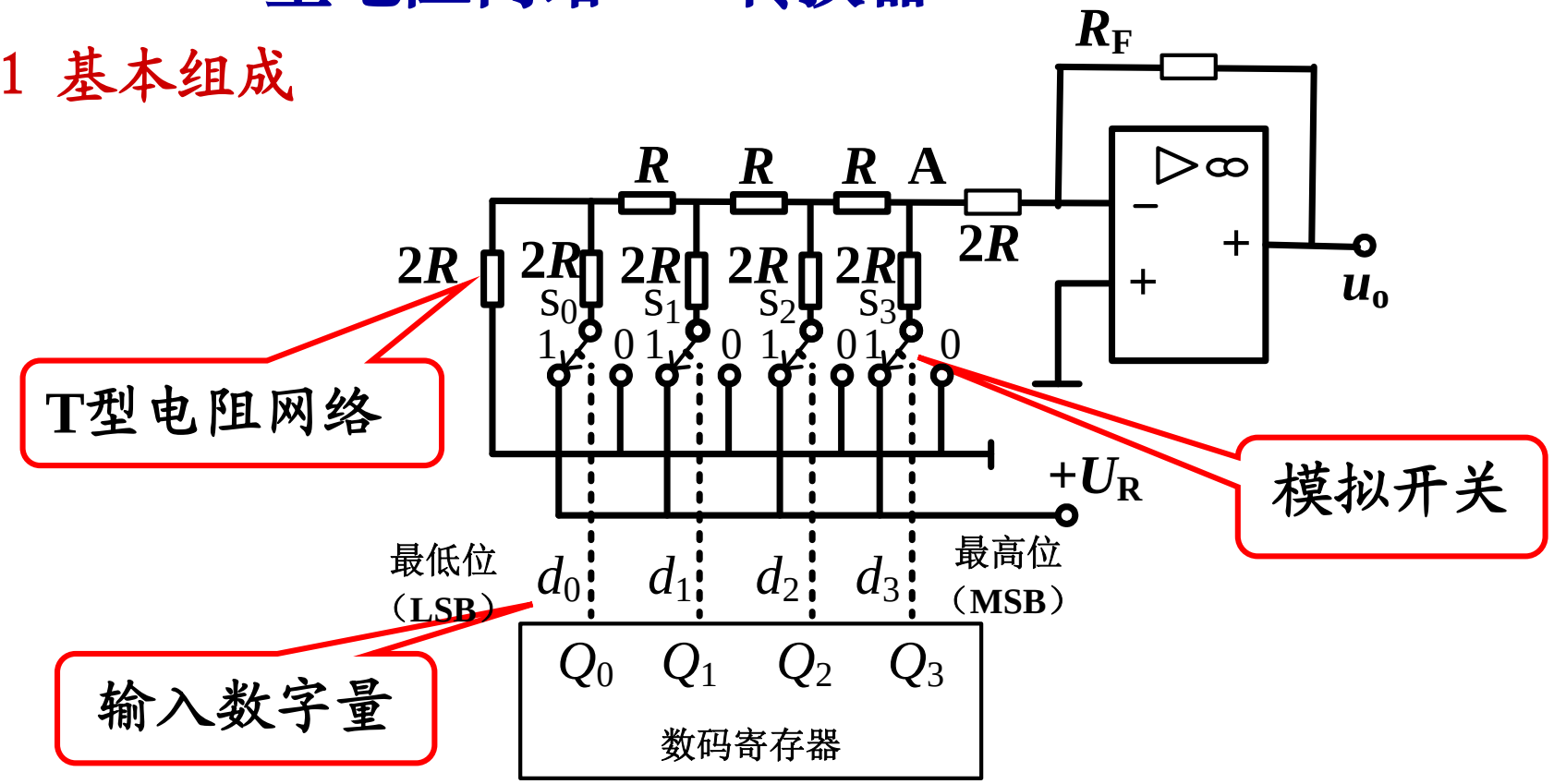
$$u_0 = KD_n$$

式中，*K*为转换比例系数，单位为电压量纲。



10.1.1 T型电阻网络D/A转换器

1 基本组成



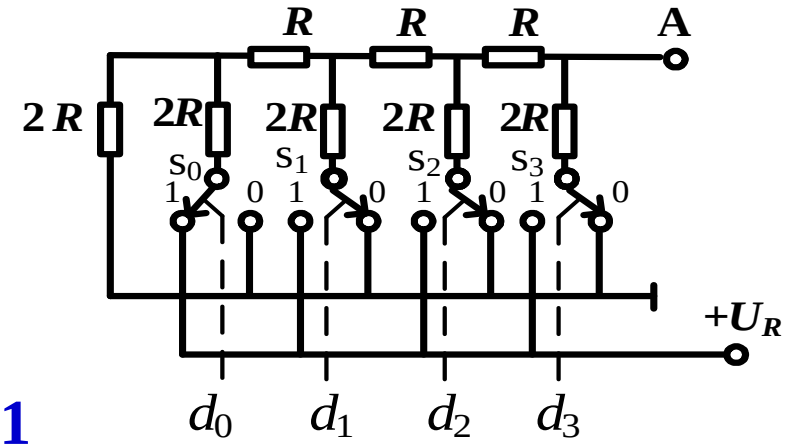
当数字量为“1”时，开关接基准电压U_R；当数字量为“0”时，开关接地。

从T型结点向左看的等效电阻都是R。从开关S_i经$2R$支路流进结点的电流在流向集成运放反相输入端的途中，每经过一个结点，电流都要减小一半。

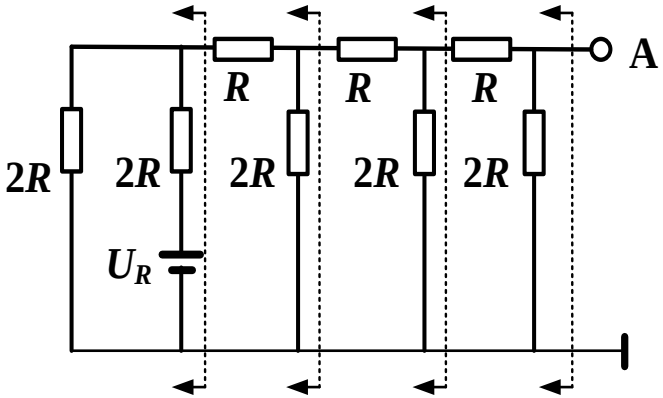
LSB:least significant bit　　MSB:most significant bit

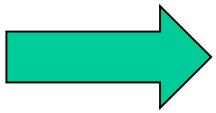
2 转换原理

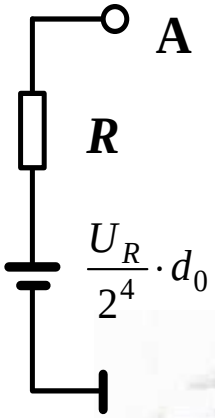
将电路在A点断开，分析几种情况下“A点-地”左面电路的戴维南等效电路。



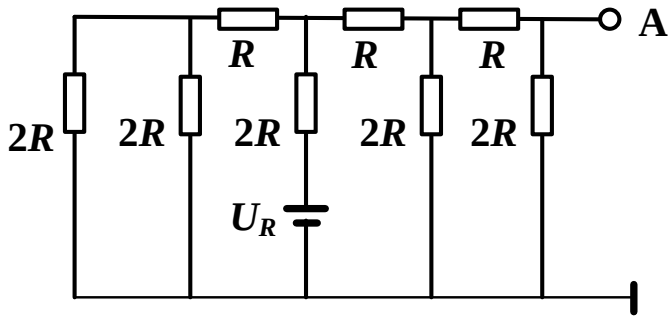
a. $d_3d_2d_1d_0 = 0001$

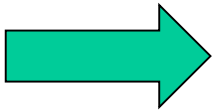


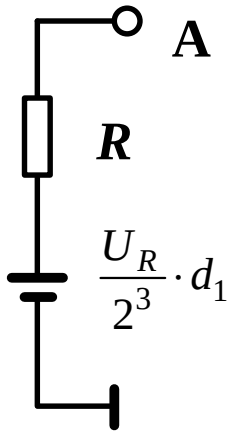




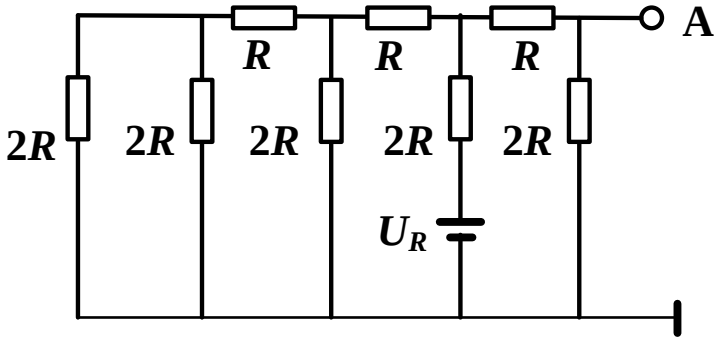
b. $d_3d_2d_1d_0 = 0010$

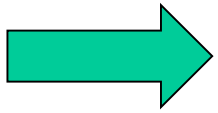


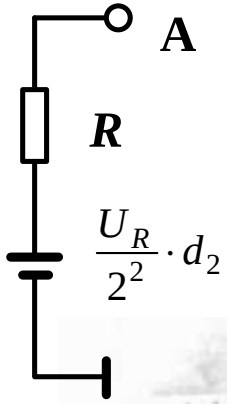




c. $d_3d_2d_1d_0 = 0100$

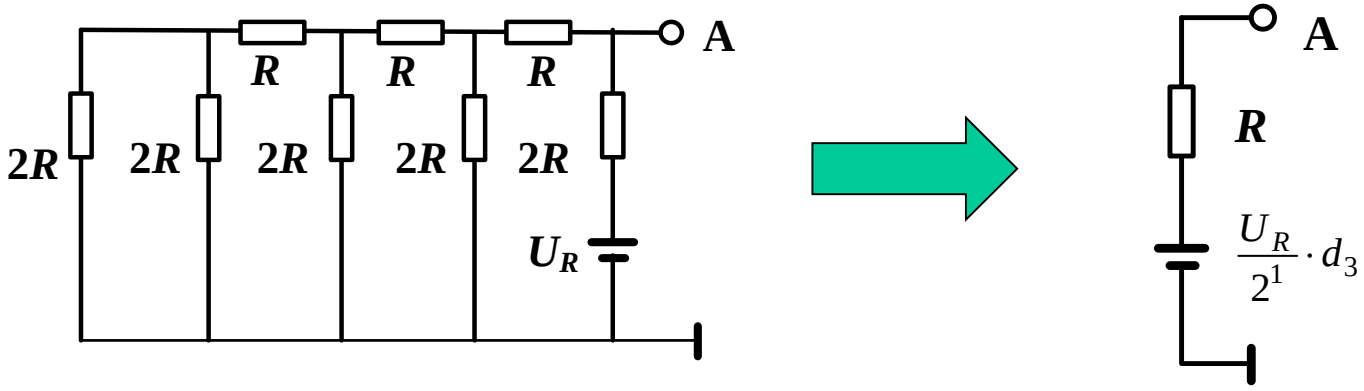








d. $d_3d_2d_1d_0$ =1000



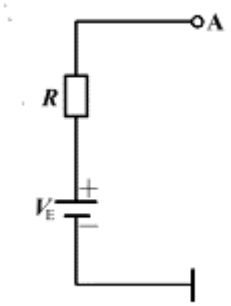
e. $d_3d_2d_1d_0$ = 1111

T型网络开路时的戴维宁等效电阻为R，由叠加定理可得 T型网络开路时的戴维宁等效电源电压U_E为

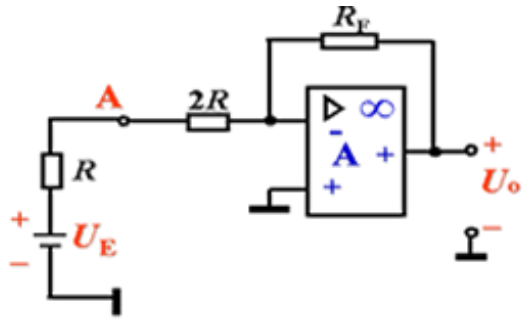
$$U_E=\frac{U_R}{2^1}\cdot d_3+\frac{U_R}{2^2}\cdot d_2+\frac{U_R}{2^3}\cdot d_1+\frac{U_R}{2^4}\cdot d_0=\frac{U_R}{2^4}(d_3\cdot 2^3+d_2\cdot 2^2+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$



T形电阻网络的等效电路



（a）T形电阻网络的等效电路



（b）T形电阻网络与运算放大器的连接

运放输出 $$u_O = -\frac{R_F}{3R}\cdot U_E = -\frac{R_F U_R}{3R\cdot 2^4}(d_3\cdot 2^3 + d_2\cdot 2^2 + d_1\cdot 2^1 + d_0\cdot 2^0)$$

对n位转换器 $$u_O = -\frac{R_F U_R}{3R\cdot 2^n}(d_{n-1}\cdot 2^{n-1} + d_{n-2}\cdot 2^{n-2} + \ldots + d_1\cdot 2^1 + d_0\cdot 2^0)$$

若取$R_F = 3R$，则 $$u_O = -\frac{U_R}{2^n}(d_{n-1}\cdot 2^{n-1} + d_{n-2}\cdot 2^{n-2} + \ldots + d_1\cdot 2^1 + d_0\cdot 2^0)$$

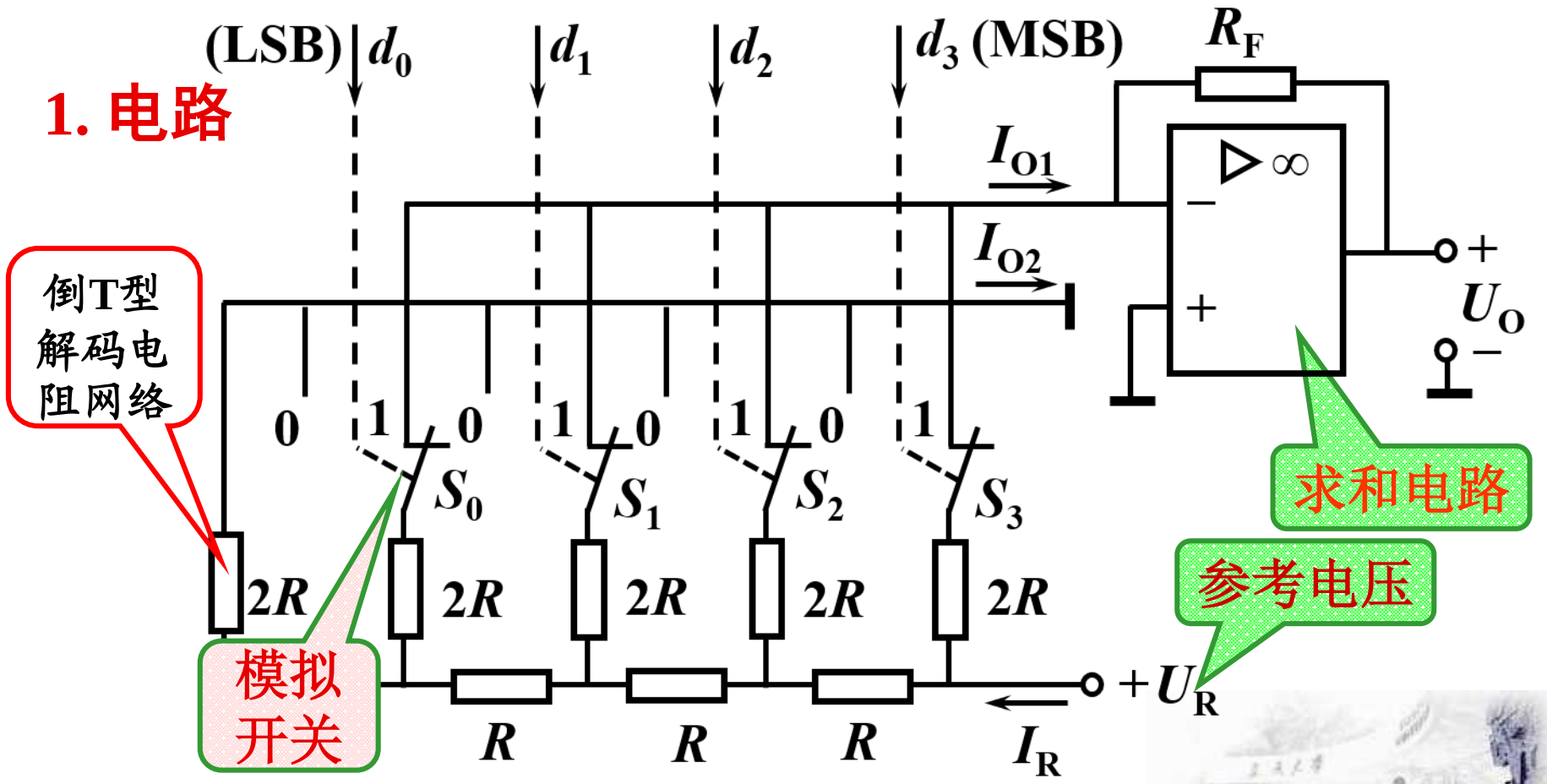
T型电阻网络D/A转化器电路中电阻阻值只有R和$2R$两种，精度易于保证；流过各模拟开关的电流均相同，给设计和制作带来方便。



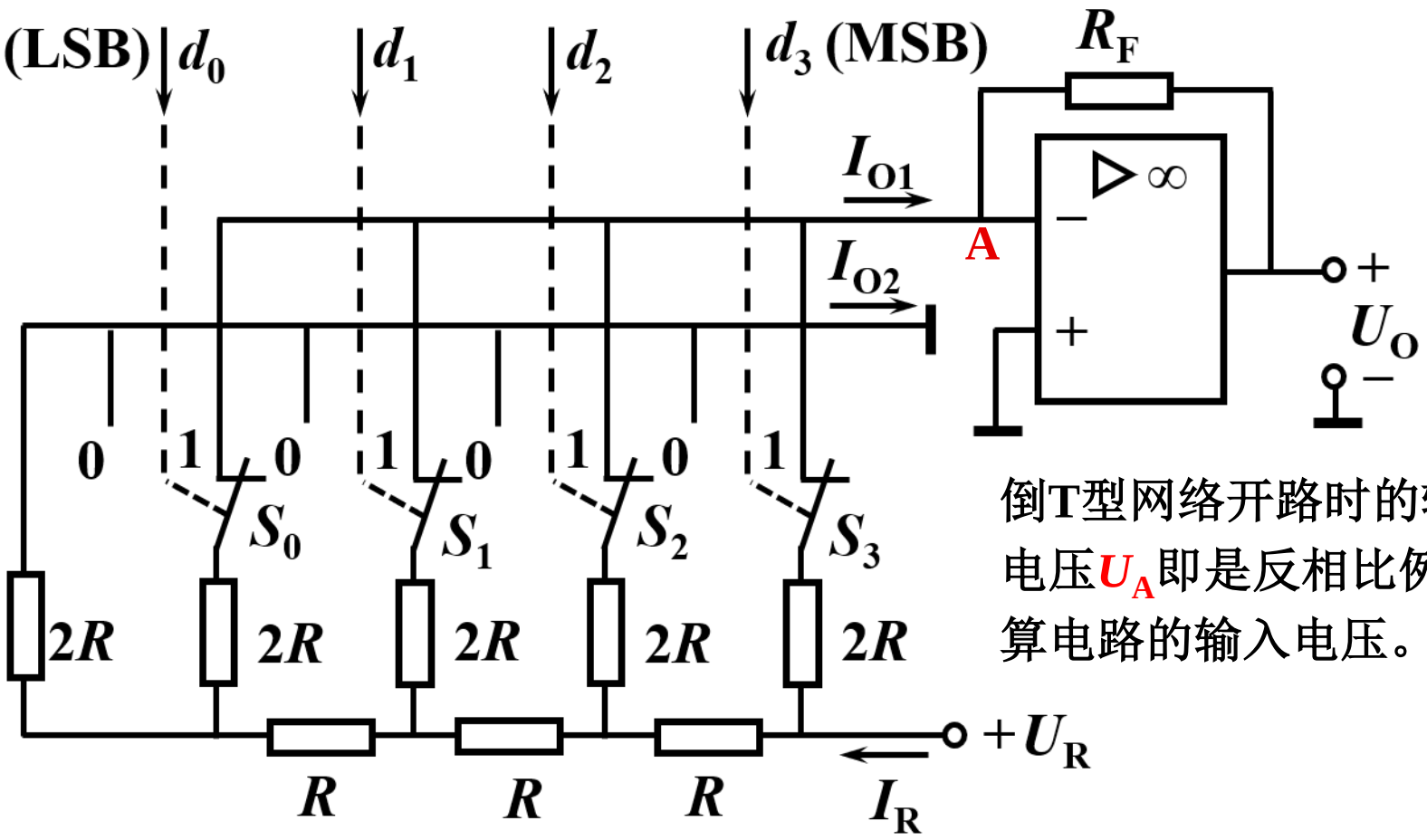
10.1.2 倒T型电阻网络D/A转换器

R-2*R* T型D/A转换电路,数字信号各位的传输时间不同，因而输出端会产生尖峰效应。倒置T型D/A转换电路可以克服这种缺点。

1. 电路



1. 电路



倒T型网络开路时的输出电压U_A即是反相比例运算电路的输入电压。

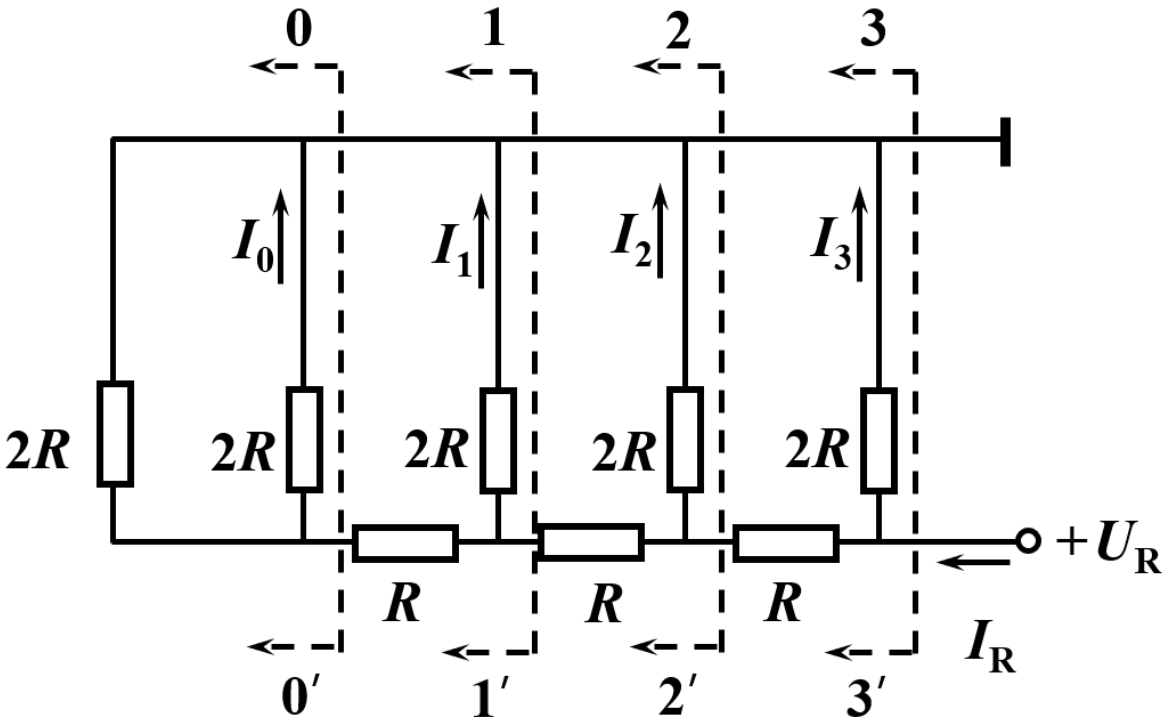
各位的数码控制相应位的模拟开关：

数码为“1”时，开关接电源U_R；为 0 时接“地”。



2. 转换原理

从每个节点向左看的二端网络等效电阻均为R，流入每个$2R$电阻的电流从高位到低位按2的整数倍递减。



设基准电压源电压为U_R，则总电流为$I = U_R/R$，流过各开关支路（从右到左）的电流依次为$I/2$、$I/4$、$I/8$和$I/16$。

各支路总电流

$$I_{01} = \frac{U_R}{R}\left(\frac{d_0}{2^4} + \frac{d_1}{2^3} + \frac{d_2}{2^2} + \frac{d_3}{2^1}\right) = \frac{U_R}{2^4 R}\sum_{i=0}^{3}(d_i \cdot 2^i)$$

输出电压

$$U_0 = -I_{01}R_f = -\frac{R_f U_R}{2^4 R}\sum_{i=0}^{3}(d_i \cdot 2^i)$$



2. 转换原理

将输入数字量扩展到n位，则

$$U_O = -\frac{R_F U_R}{R.2^n}(d_{n-1}.2^{n-1} + d_{n-2}.2^{n-2} + \ldots + d_0.2^0) = -\frac{R_f U_R}{2^n R}\sum_{i=0}^{n-1}(d_i \cdot 2^i)$$

若$R_F=R$ $$U_O = -\frac{U_R}{2^n}(d_{n-1}2^{n-1} + d_{n-2}2^{n-2} + \ldots + d_0 2^0)$$

优点

a.该电路工作时,在前一组二进制码切换到后一组二进制码时,各位码对应的电流同时到达集成运放输入端,因而不会产生尖峰效应。

b.所用的电阻阻值仅两种，串联臂为R，并联臂为$2R$，便于制造。

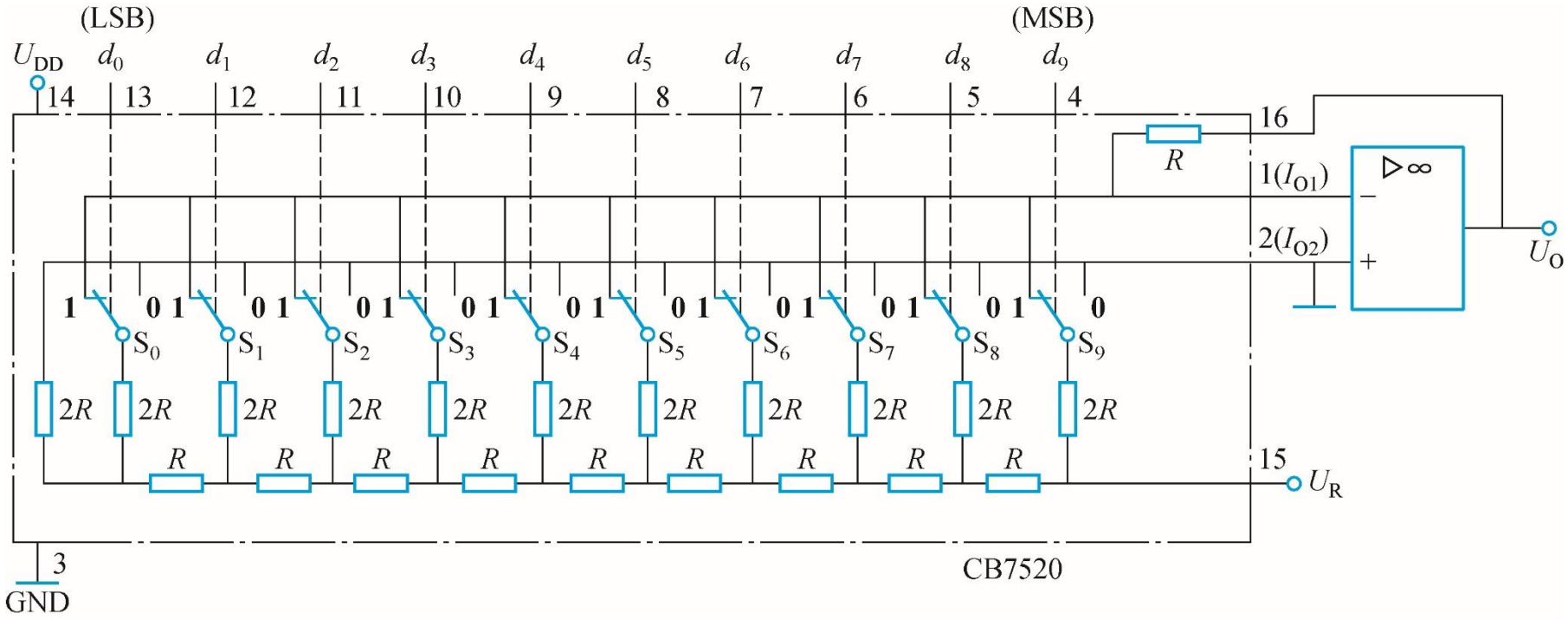
电路中的参数要求

基准电压稳定性好；倒T形电阻网络中R和$2R$电阻的比值精度要高；每个模拟开关的开关电压降要相等。

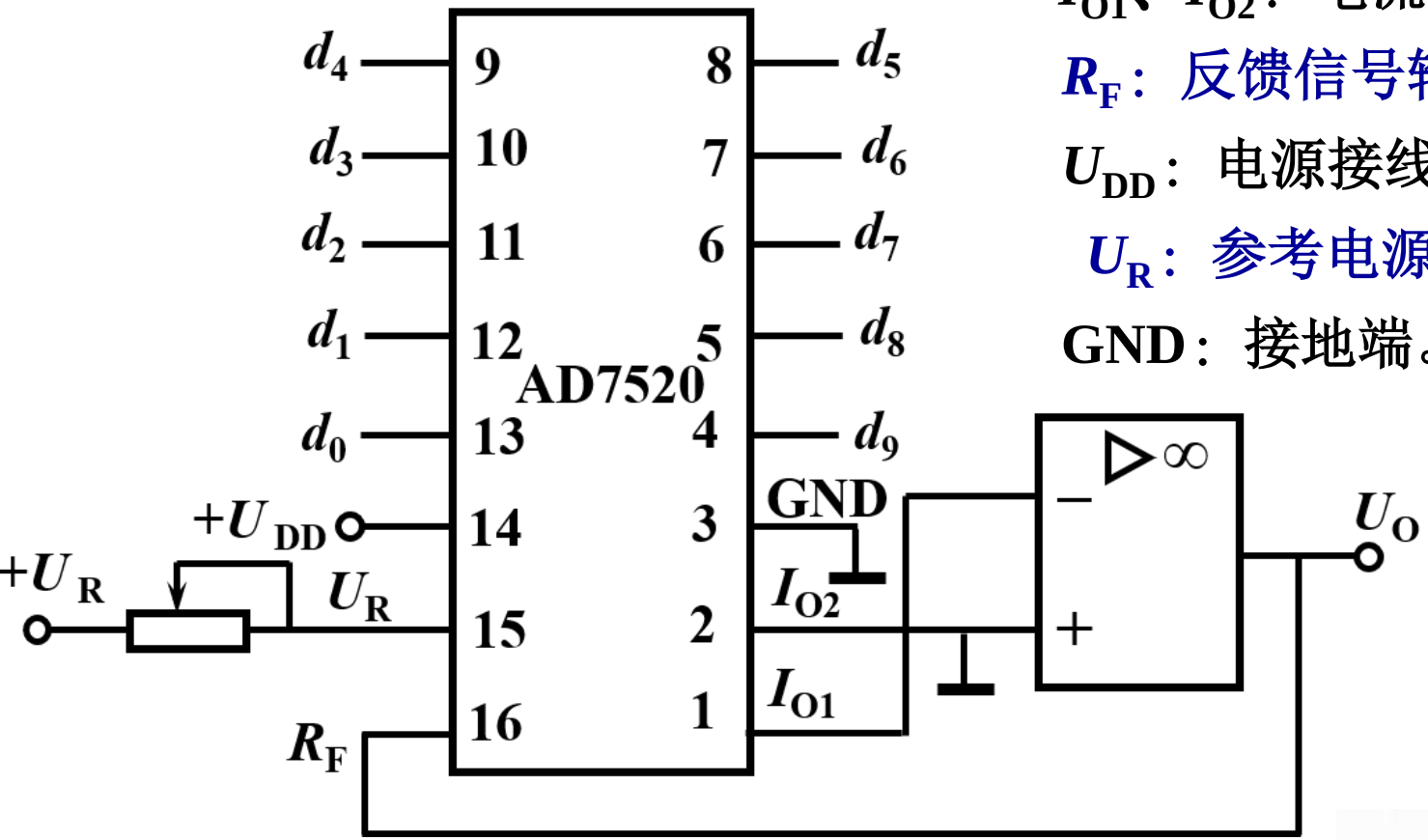


3. 数模转换器AD7520

10位数模转换器AD7520内部电路原理



3. 数模转换器AD7520



AD7520的引脚排列及连接电路

AD7520各管脚功能：

$d_0 \sim d_9$：十位数字量的输入端；

I_{O1}、I_{O2}：电流输出端；

R_F：反馈信号输入端；

U_{DD}：电源接线端；

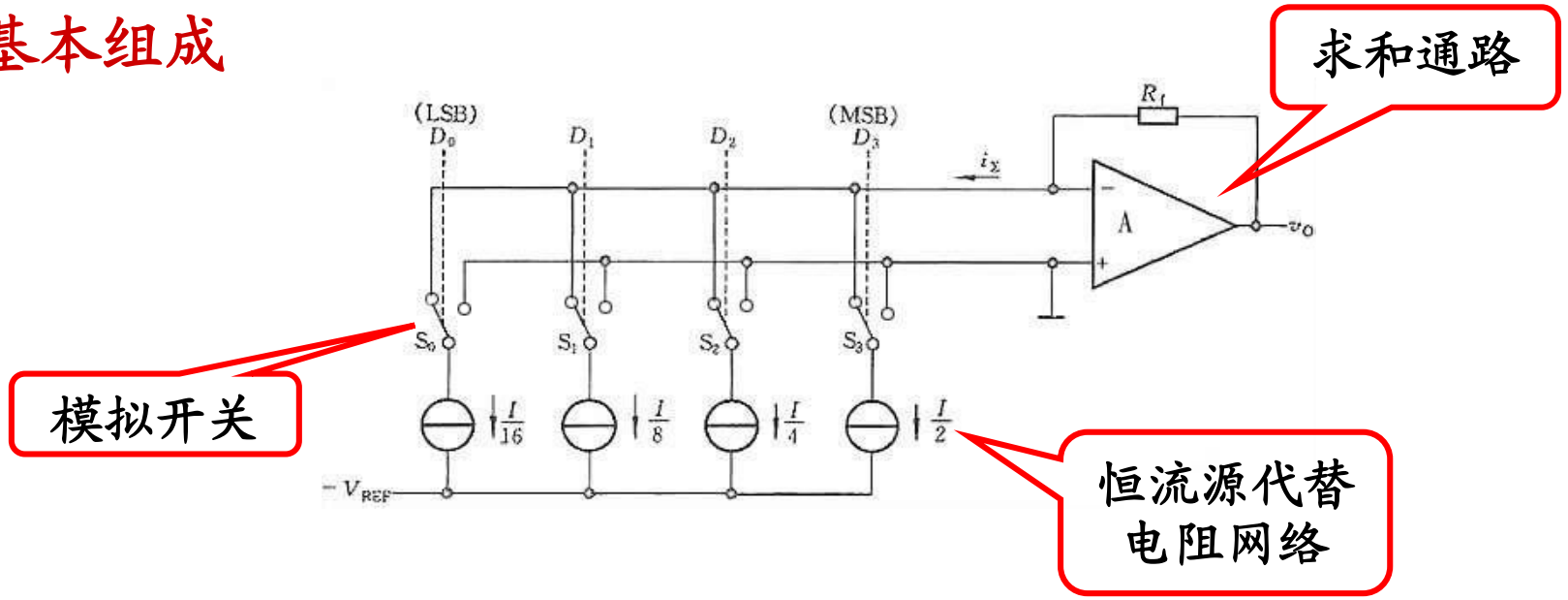
U_R：参考电源，可正可负；

GND：接地端。



10.1.3 权电流型D/A转换器

1 基本组成



2 转换原理

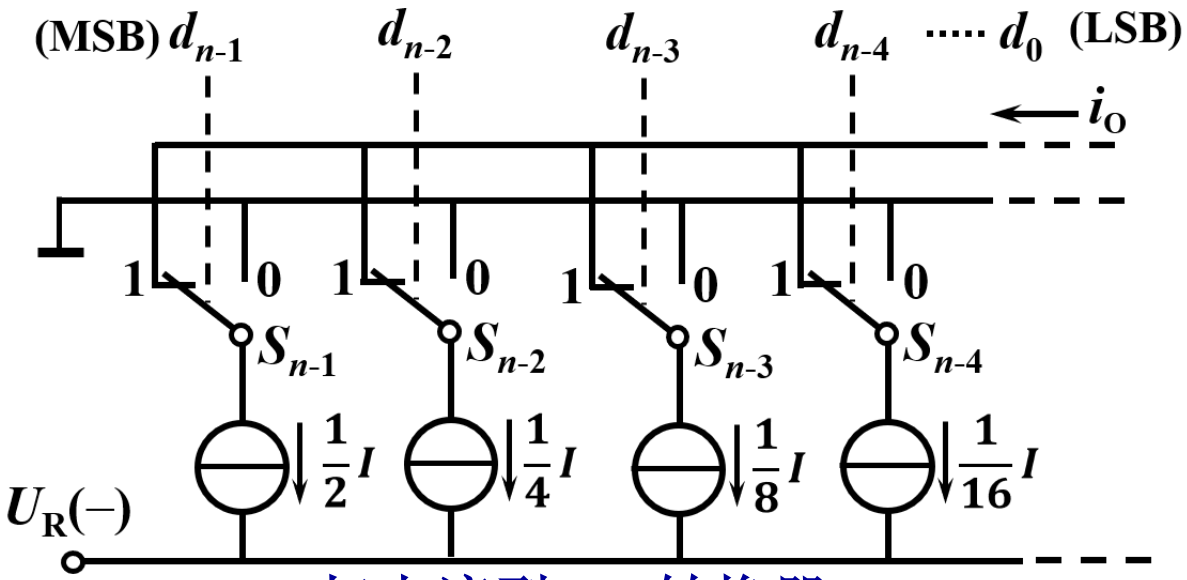
$$u_o = i_\Sigma R_F = \left(\frac{I}{2}d_3 + \frac{I}{4}d_2 + \frac{I}{8}d_1 + \frac{I}{16}d_0\right)R_F$$

$$= \frac{R_F I}{2^4}\left(d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0\right)$$

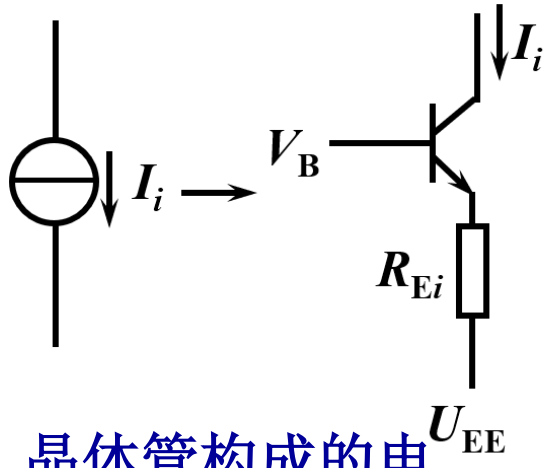
$$= \frac{R_f I}{2^4}\sum_{i=0}^{3}\left(d_i \cdot 2^i\right)$$



2 转换原理



权电流型D/A转换器



晶体管构成的电流源电路

工作中应保证V_B和U_{EE}稳定不变。电流的大小为

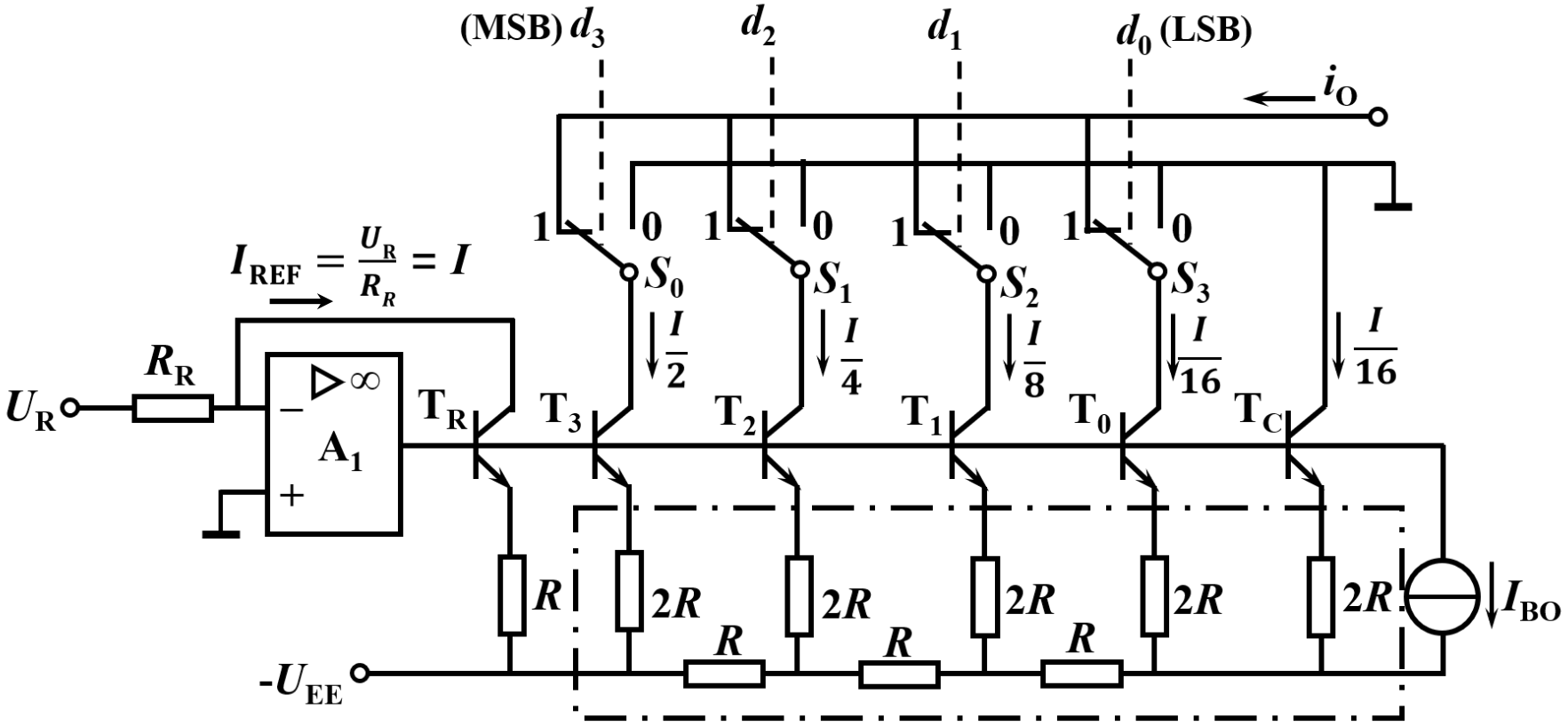
$$I_i = \frac{V_B - U_{EE} - U_{BE}}{R_{Ei}}$$

转换电路的输出电流为 $$i_O = -\frac{I}{2^n}(2^{n-1}d_{n-1} + 2^{n-2}d_{n-2} + \ldots + 2^1 d_1 + 2^0 d_0)$$



2 转换原理

在实用的权电流型D/A转换器中，通常采用*R*-2*R*倒T形电阻分流网络。



2 转换原理

图中 T_3、T_2、T_1、T_0 和 T_C 的基极是连在一起的，它们的发射极处于相同电位（条件是发射结压降相等）。

点画线框内的电路的工作状态与倒 T 形电阻网络的工作状态一样。此时流过每个$2R$电阻电阻的电流自左向右依次减小1/2。

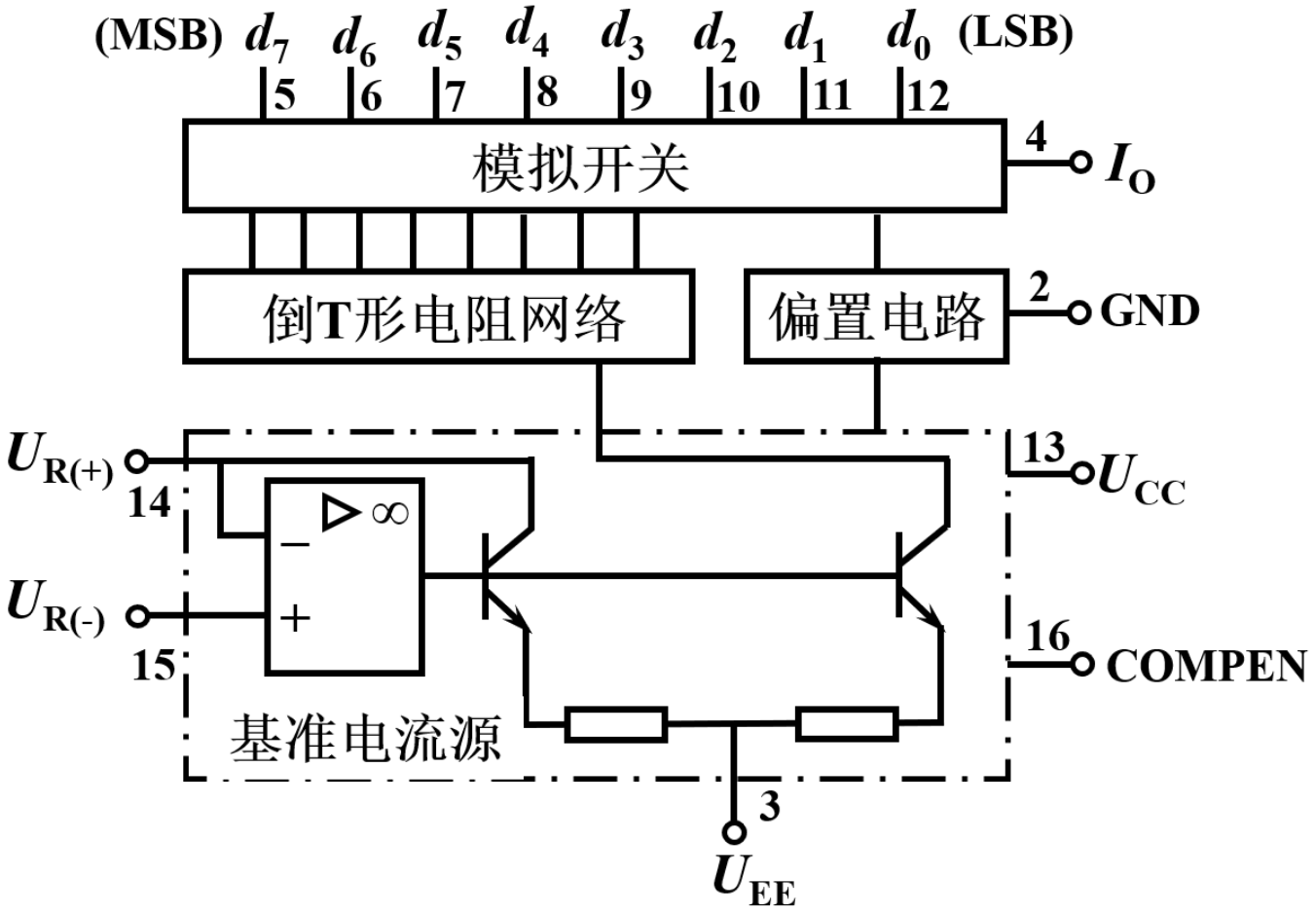
集成运放A_1与T_R、R_R、R组成了基准电流发生电路。

基准电流由参考电压U_R和电阻R_R决定。

优点：速度快；当采用了恒流源电路后，各支路权电流的大小均不受开关导通电阻和压降的影响，降低了对开关电路的要求，提高了转换精度。

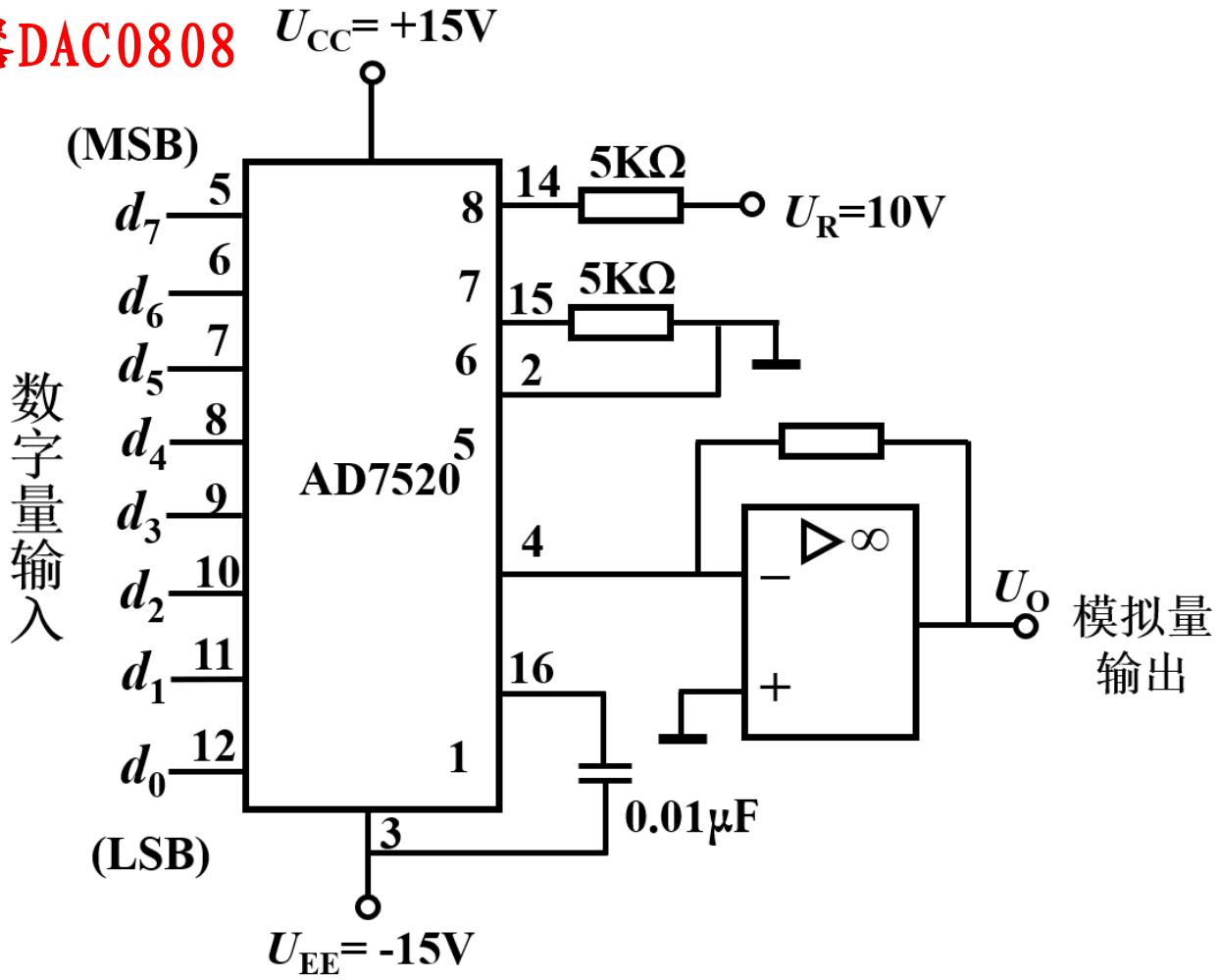


3 数模转换器DAC0808



DAC0808转换器电路

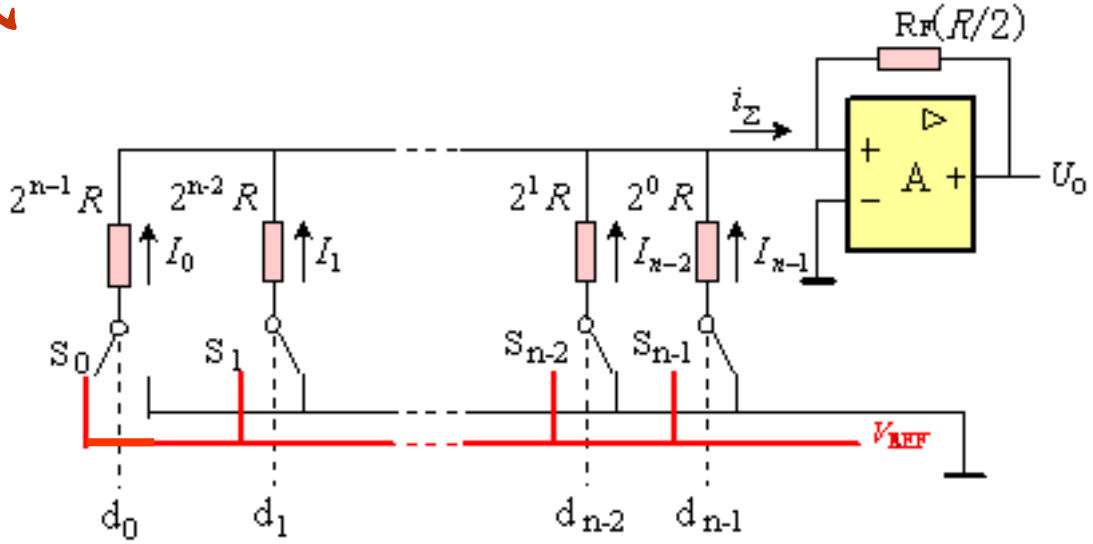
3 数模转换器DAC0808



DAC0808转换器的典型应用电路

10.1.4 权电阻型D/A转换器

1 基本组成



选择权电阻网络中电阻的阻值,使流过该电阻的电流与该电阻所在位的权值成正比。这样，从最高位到最低位，每一位对应的电阻值应是相邻高位的2倍，使各支路电流从高位到低位逐位递减1/2。

10.1.4 权电阻型D/A转换器

2 转换原理

运算放大器的输出电压为 $u_o = -R_F i_\Sigma = -R_F(I_{n-1} + I_{n-2} + \cdots + I_1 + I_0)$

各支路的电流分别为

$$I_{n-1} = \frac{U_{REF}}{R} d_{n-1} \qquad I_{n-2} = \frac{U_{REF}}{2R} d_{n-2} \qquad \cdots \qquad I_1 = \frac{U_{REF}}{2^{n-2}R} d_1 \qquad I_0 = \frac{U_{REF}}{2^{n-1}R} d_0$$

取$R_F = R/2$则

$$u_o = -\frac{U_{REF}}{2^n}(d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + d_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \ldots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0) = -\frac{U_{REF}}{2^n}\sum_{i=0}^{n-1}(d_i \cdot 2^i)$$

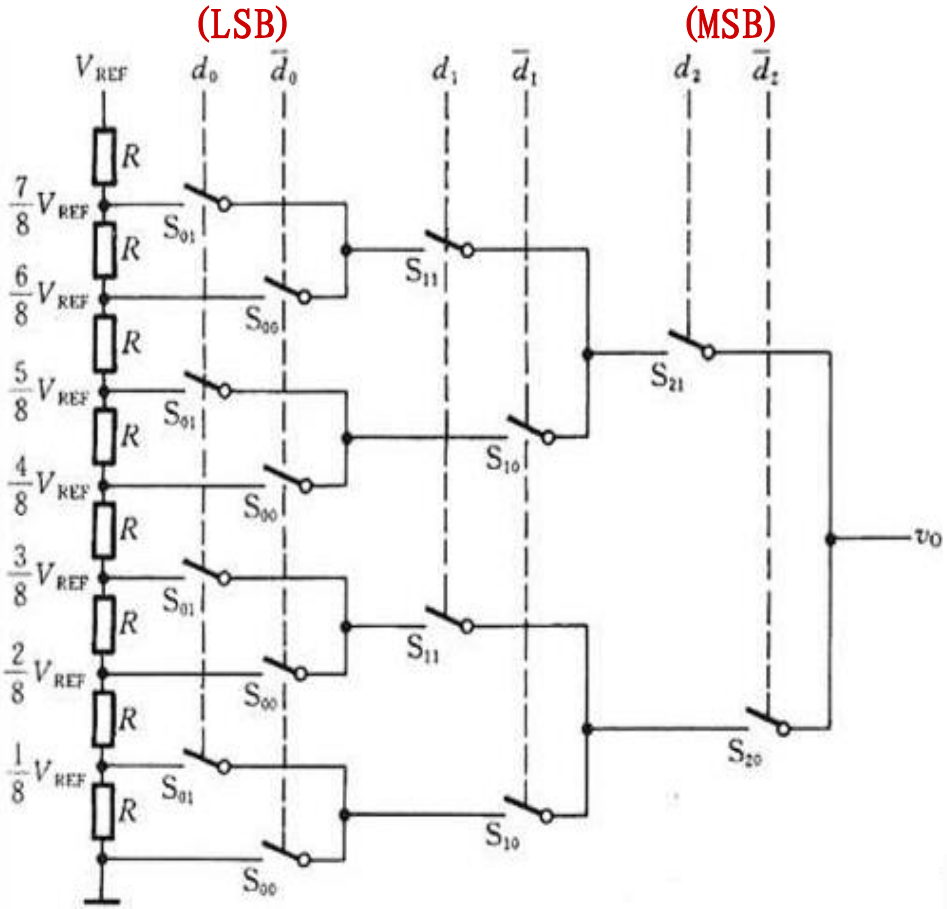
优点 结构简单。

缺点 电阻的阻值相差较大，电阻的数值较多，不是规格数值。当输入信号位数较多时，这个问题更加突出。为了保证转换精度，要求阻值很精确，这是很困难的；并且不利于集成电路的制作。



10.1.5 开关树型D/A转换器

1 基本组成



10.1.5 开关树型D/A转换器

2 转换原理

$$u_o = \frac{U_{REF}}{2^1} d_2 + \frac{U_{REF}}{2^2} d_1 + \frac{U_{REF}}{2^3} d_0 = \frac{U_{REF}}{2^3}(d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

输入为*n*位二进制数的D/A转换器,则

$$u_o = \frac{U_{REF}}{2^n}(d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + d_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \ldots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0) = \frac{U_{REF}}{2^n}\sum_{i=0}^{n-1}(d_i \cdot 2^i)$$

特点

电阻种类单一，有利于提高转换速度；输出端不取电流，对开关的导通内阻要求不高；速度快；转换位数增加时，电阻开关器件的数量呈2*n*增加。



10.1.6 D/A转换器的主要技术指标

1 转换精度

（1）分辨率是指数据发生1 LSB变化时所对应的输出电压的变化。用于表征D/A转换器对输入微小量变化的敏感程度。可以用最小输出电压和最大输出电压之比表示。

$$\text{分辨率} = \frac{U_{\text{LSB}}}{U_{\text{m}}} = \frac{-\frac{U_{\text{R}}}{2^n}}{-\frac{U_{\text{R}}}{2^n}(2^n-1)} = \frac{1}{2^n-1}$$

表示D/A转换器在理论上可以达到的精度。例如10位、12位D/A转换器的分辨率依次为

$$\frac{1}{2^{10}-1} = \frac{1}{1023} \approx 0.001 \qquad \frac{1}{2^{12}-1} = \frac{1}{4095} \approx 0.00024$$

输入数字代码的位数*n*越多，分辨率越小，分辨能力越高。有时也用输入数字量的有效位数来表示分辨率。



（2）转换误差

由于D/A转换器中各元件参数存在误差，基准电压不够稳定和运算放大器的零漂等各种因素的影响，使得D/A转换器实际精度还与一些转换误差有关。

- 比例系数误差
- 失调误差
- 非线性误差

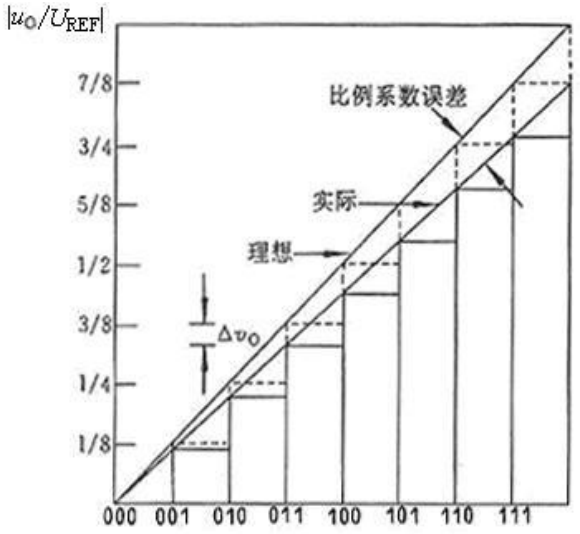
线性误差 实际输出偏离理想输出的最大值称为线性误差。线性误差是由参考电压偏离标准值、运算放大器的零点漂移、模拟开关的压降、电阻阻值的偏差和晶体管特性不一致等原因引起的综合误差。



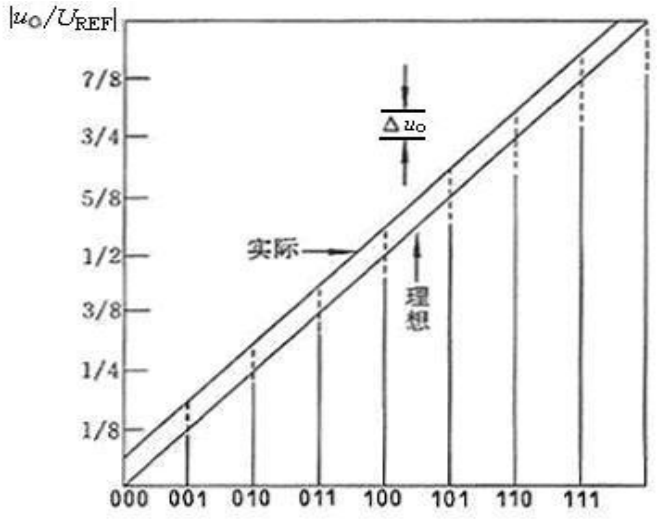
比例系数误差是指实际转换特性曲线的斜率与理想特性曲线斜率的偏差。

$$u_0 = -\frac{R_F U_{REF}}{2^n R}\sum_{i=0}^{n-1}(d_i \cdot 2^i)$$

$$\Delta u_0 = -\frac{\Delta U_{REF}}{R}\cdot\frac{R_F}{2^n}\sum_{i=0}^{n-1}(d_i \cdot 2^i)$$



失调误差由运算放大器的零点漂移引起，其大小与输入数字量无关，该误差使输出电压的偏移特性曲线发生平移。



非线性误差是一种没有一定变化规律的误差，一般用在满刻度范围内，偏离理想的转移特性的最大值来表示。

引起非线性误差的原因较多，如电路中的各模拟开关不仅存在不同的导通电压和导通电阻，而且每个开关处于不同位置（接地或接U_{REF}）时，其开关压降和电阻也不一定相等。

在电阻网络中，每个支路上电阻误差不相同，不同位置上的电阻的误差对输出电压的影响也不相同等，这些都会导致非线性误差。

为获得高精度的D/A转换精度，不仅应选择位数较多的高分辨率的D/A转换器，而且还需要选用高稳定的U_{REF}和低零漂的运算放大器才能达到要求。



2 转换速度

建立时间 指输入数字量变化时，输出电压变化到相应稳定电压值所需要时间，也称转换时间。指从输入数字信号起到输出模拟量稳定到相应数值所需的时间，是反应D/A转换器功能工作速度的指标。D/A转换建立时间越小，工作速度就越高。

一是距运算放大器最远的那一位输入信号的传输时间；

二是运算放大器达到稳定状态所需要的时间。

转换速率（SR）用大信号工作状态下（输入信号由全1到全0或由全0到全1），模拟电压的变化率表示。

3 温度系数 用满刻度输出条件下温度每升高1℃，输出电压变化的百分数作为温度系数。

4 电源抑制比 输出电压的变化与相对应的电源电压变化之比。反映了电源电压变化对转换器转换结果的影响。

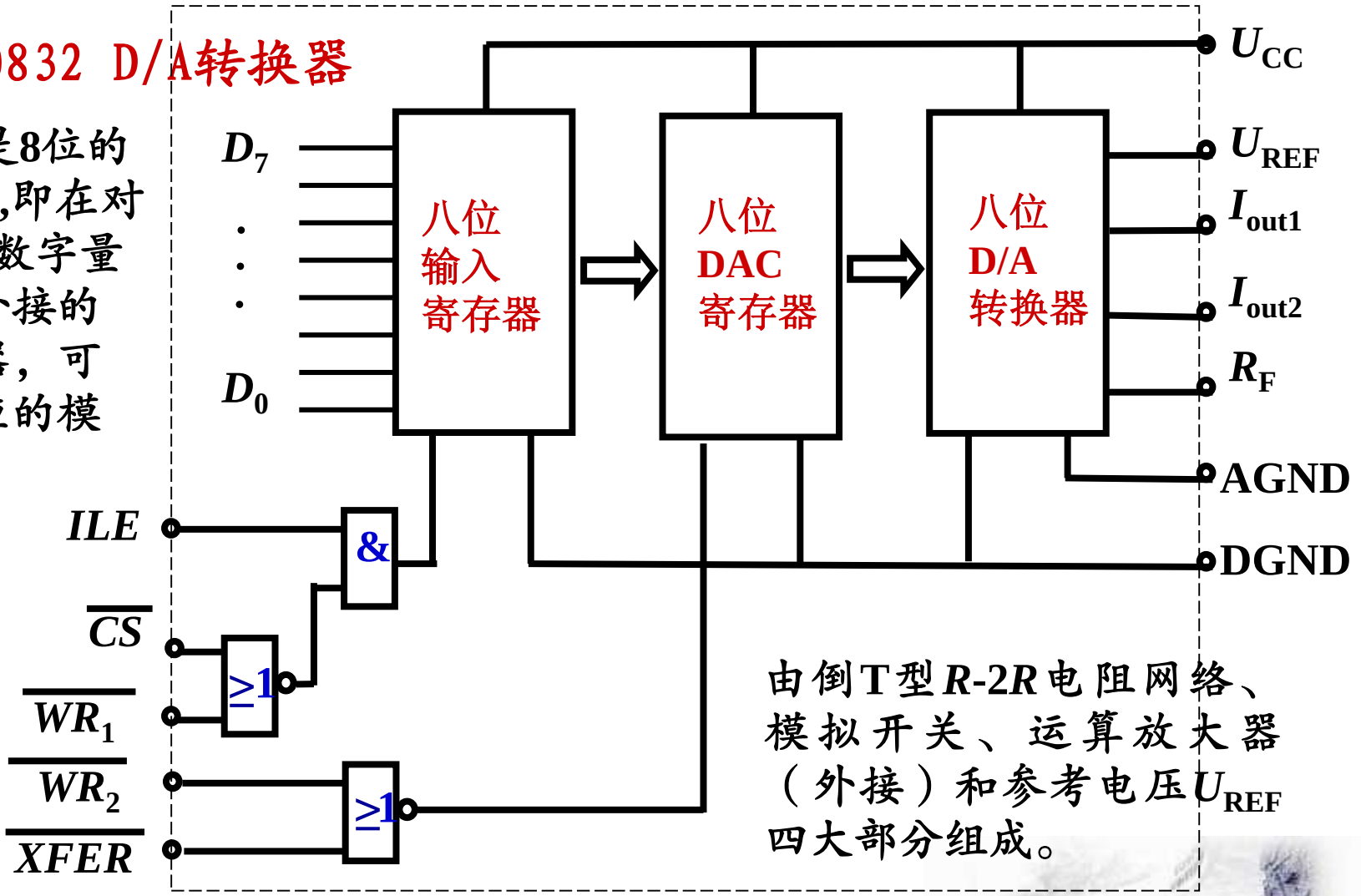


10.1.7 集成数/模转换器

1 DAC0832 D/A转换器

DAC0832是8位的D/A转换器,即在对其输入8位数字量后，通过外接的运算放大器，可以获得相应的模拟电压值。

简化电路框图



由倒T型*R*-2*R*电阻网络、模拟开关、运算放大器（外接）和参考电压U_{REF}四大部分组成。

芯片管脚

片选信号端
低电平有效

写入控制端
低电平有效

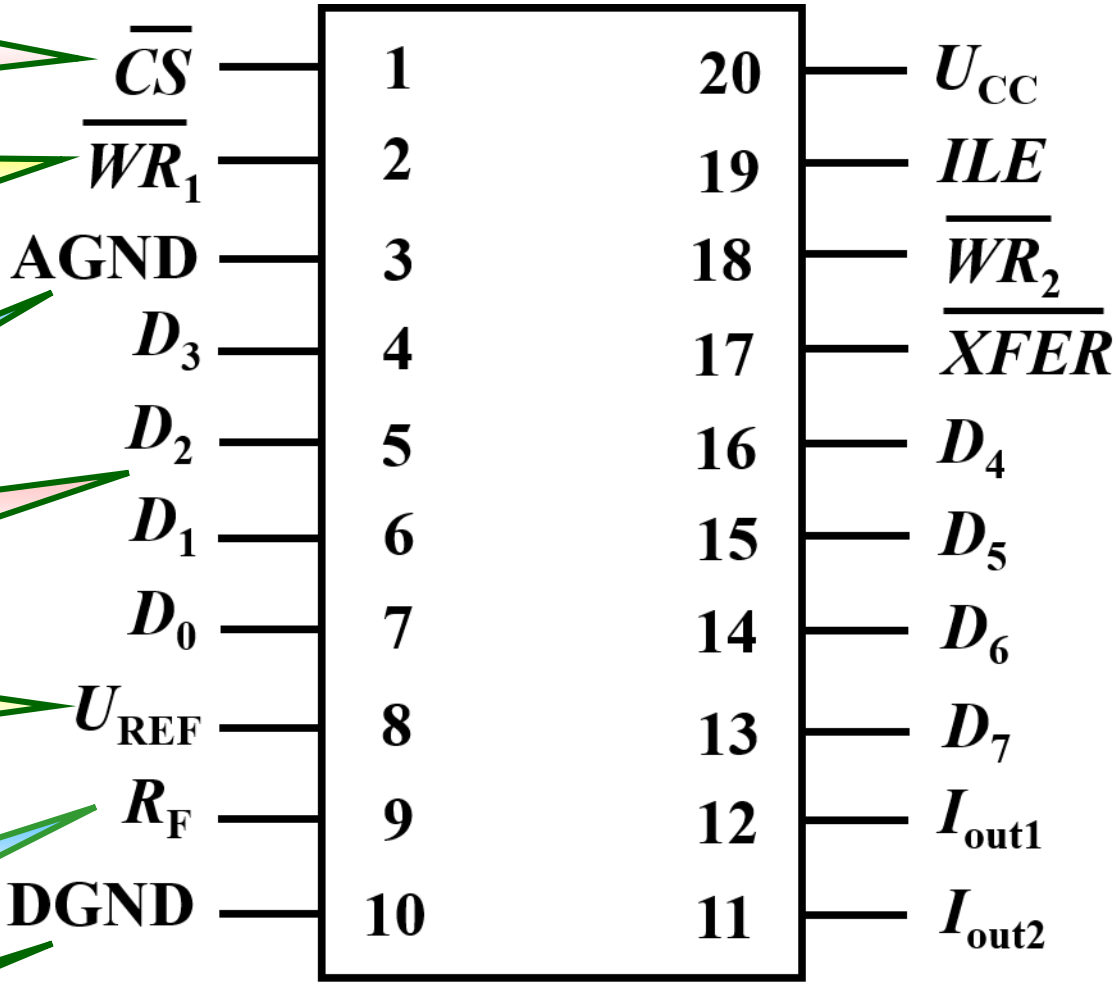
模拟地端

$D_0 \sim D_7$
数字量输入

参考电压
输入端

反馈电阻
外接端

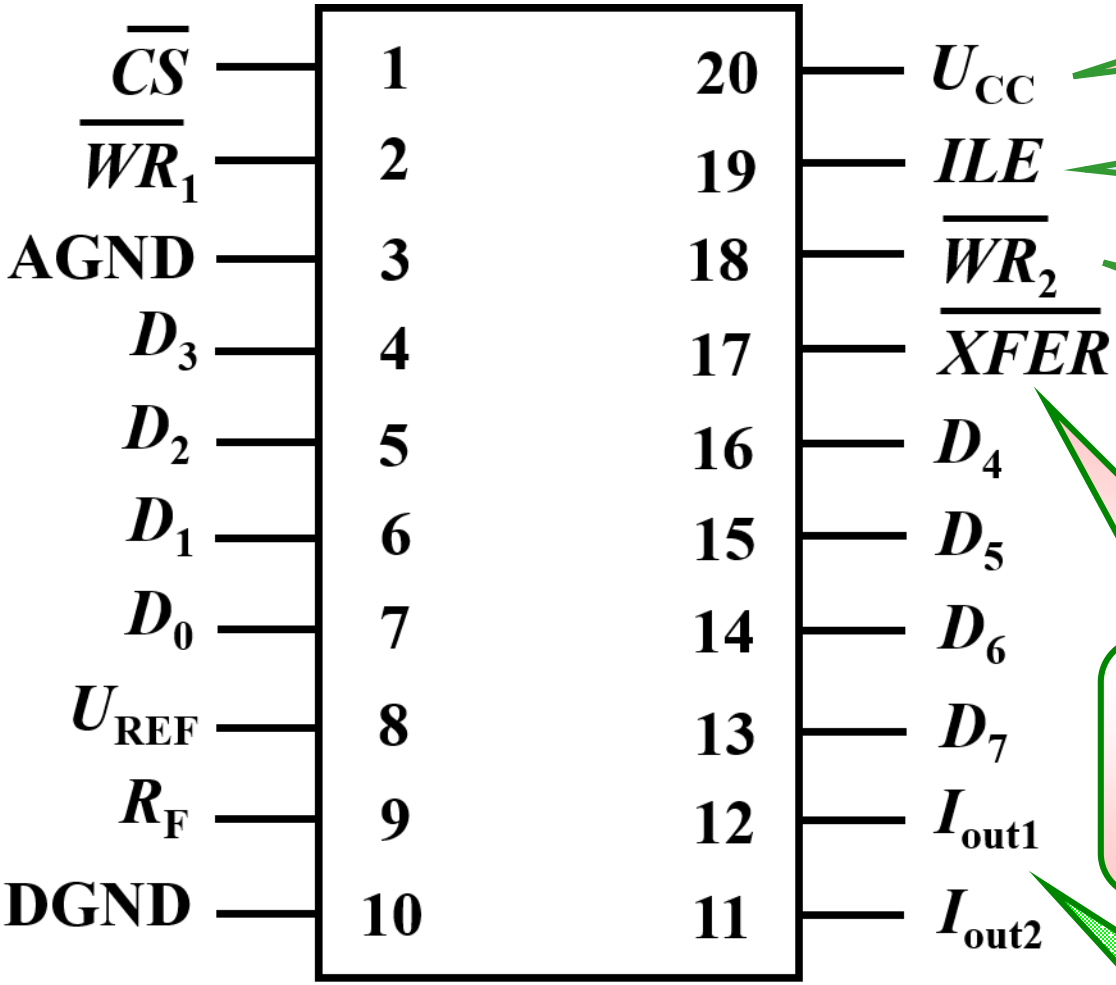
数字地端



DAC 0832 引脚排列



芯片管脚



DAC 0832 引脚排列图

芯片工作电压输入端

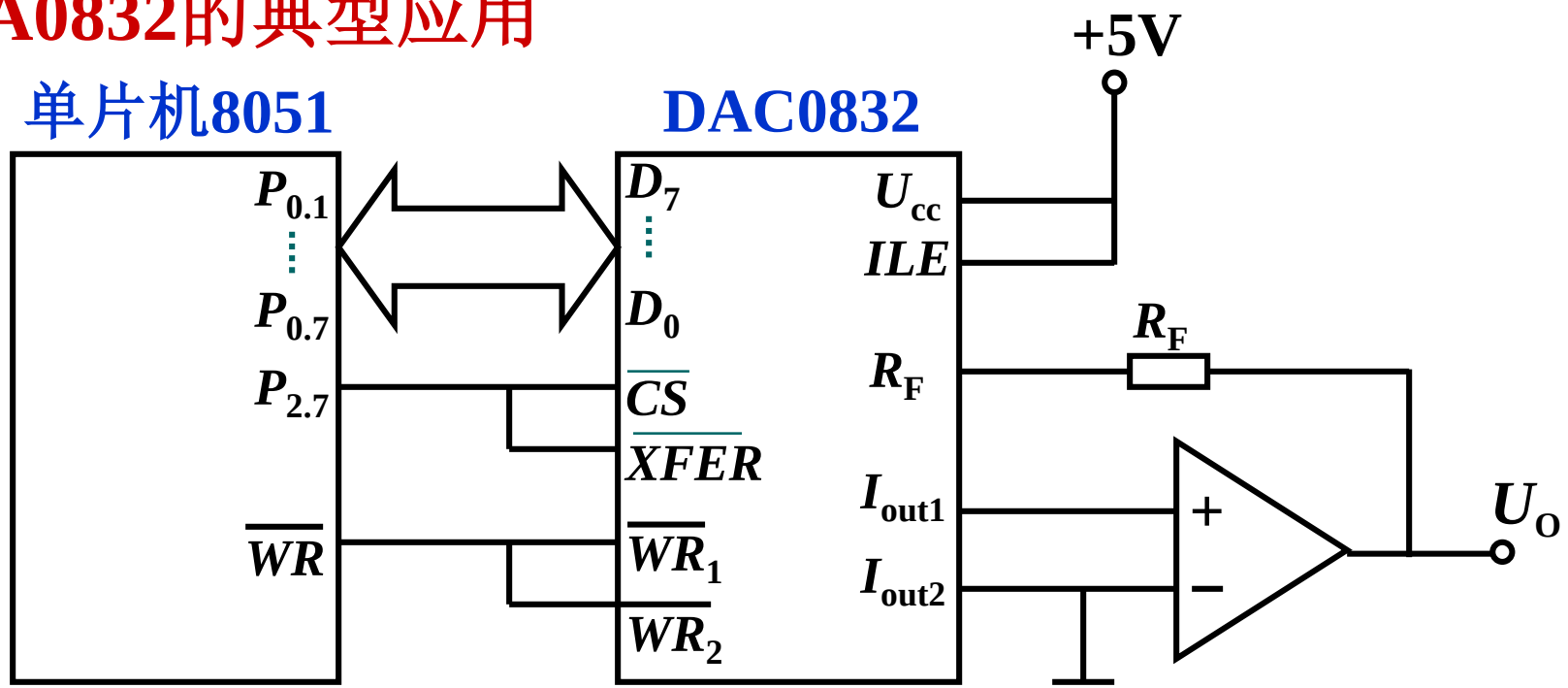
输入锁存允许信号，高电平有效

写入控制端 低电平有效，与 $\overline{XFER}$ 配合使用

传送控制端 低电平有效 与 $\overline{WR_2}$ 配合使用

电流输出端 单极性输出时 I_{out2} 接模拟地

DA0832的典型应用



单片机的地址线$P_{2.7}$与$\overline{XFER}$连接作为片选信号；

D/A中两级寄存器的写信号均由单片机的$\overline{WR}$端控制；

当$P_{2.7}$为“0”选中DAC0832时，只要输出$\overline{WR}$控制信号，DAC8032就能完成数字量的输入锁存和D/A的输出。

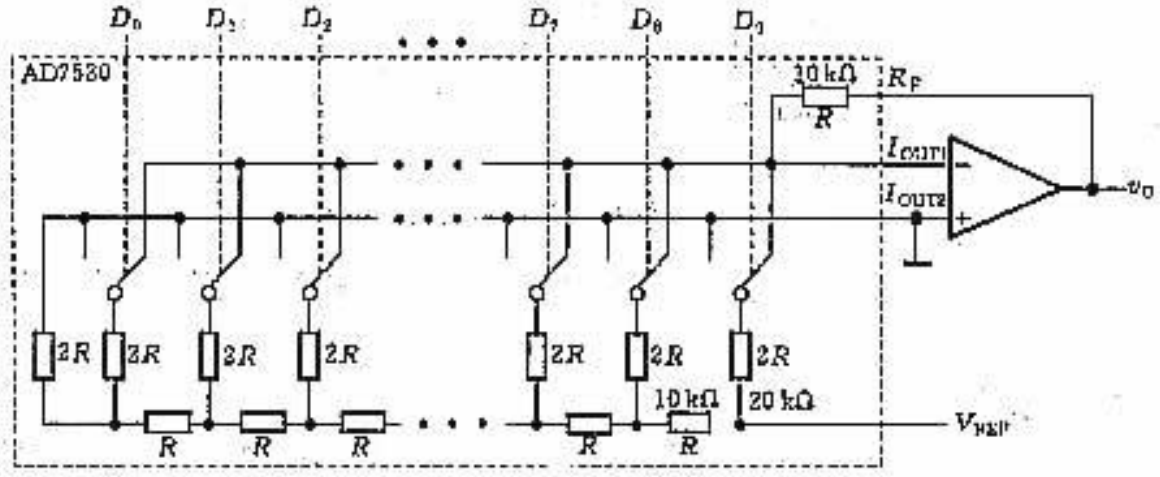
当基准电压是5V时，输出电压范围是0～5V。

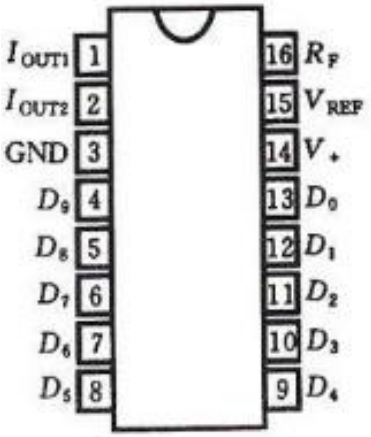
2 AD7520 D/A转换器

AD7520是10位CMOS电流开关型D/A转换器，结构简单，通用性好。

AD7520芯片内只含倒T形电阻网络、CMOS电流开关和反馈电阻（$R = 10k\Omega$）。

在应用时必须外接参考电压源和运算放大器。

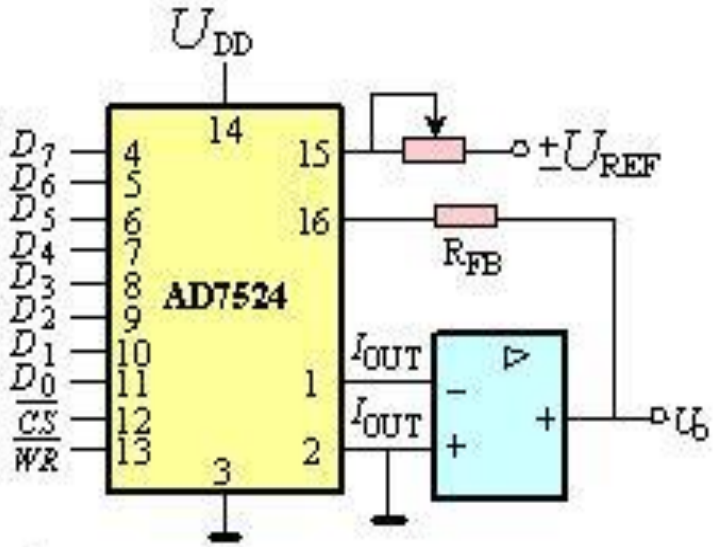






3 AD7524 D/A转换器

AD7524(CB7520)是CMOS单片低功耗8位并行D/A转换器，采用倒T型电阻网络结构。



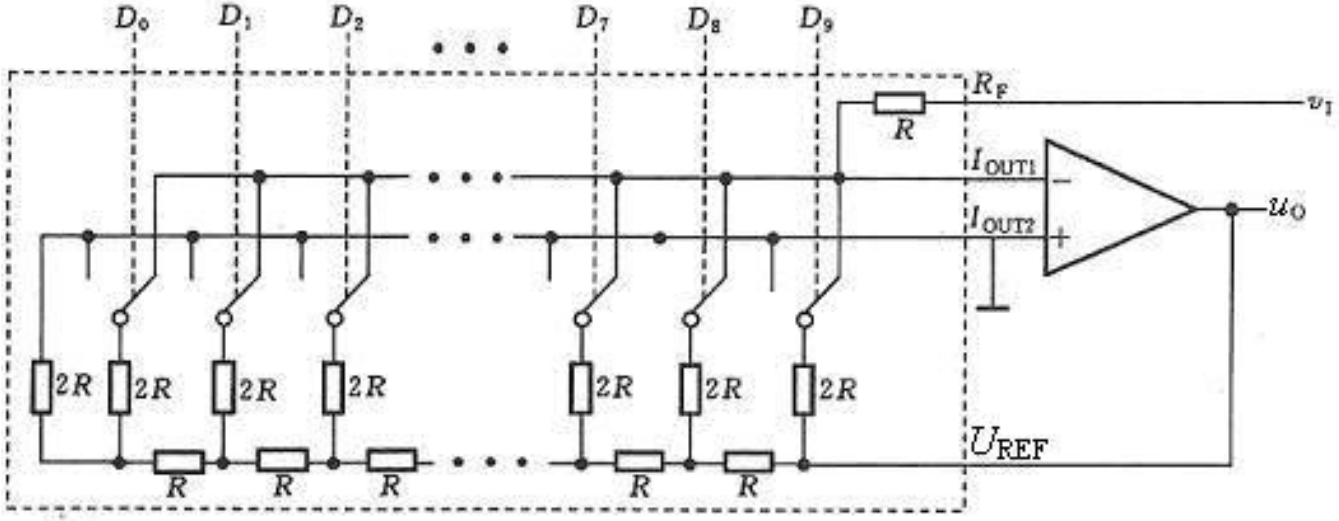
AD7524 功能表

$\overline{CS}$	$\overline{WR}$	功能
0	0	写入寄存器，并行输出
0	1	保持
1	0	保持
1	1	保持



【例1】 数字式可编程增益控制电路

数字式可编程增益控制电路中运算放大器接成普通的反相比例放大形式，AD7520内部的反馈电阻*R*为运算放大器的输入电阻，而由数字量控制的倒T型电阻网络为其反馈电阻。当输入数字量变化时，倒T型电阻网络的等效电阻便随之改变。这样，反相比例放大器在其输入电阻一定的情况下可得到不同的增益。



根据运算放大器工作原理，可以得到

$$\frac{u_{\mathrm{I}}}{R}=\frac{-u_{\mathrm{O}}}{2^{10}R}\sum_{i=0}^{9}(d_i\cdot 2^i)$$

所以

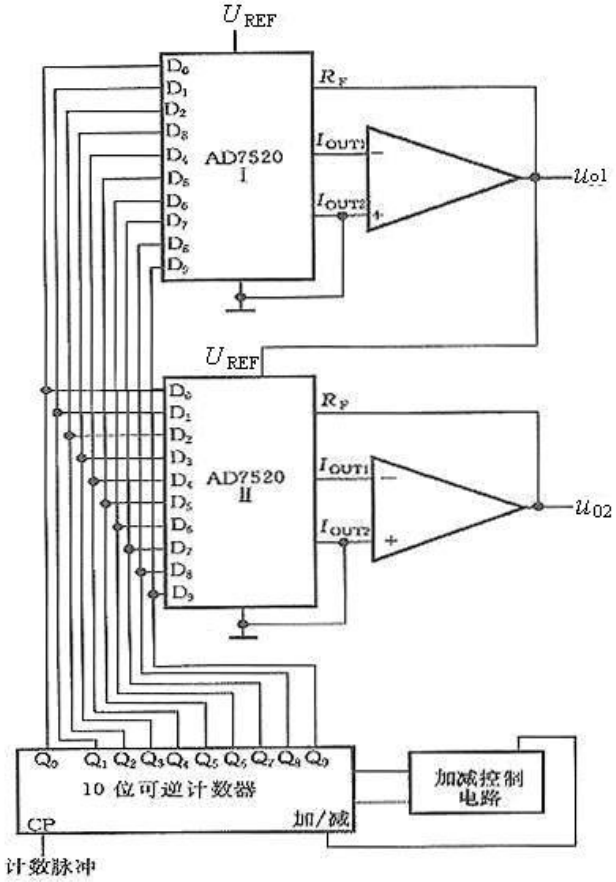
$$A_{\mathrm{u}}=\frac{u_{\mathrm{O}}}{u_{\mathrm{I}}}=\frac{-2^{10}}{\sum_{i=0}^{9}(d_i\cdot 2^i)}$$

如将AD7520芯片中的反馈电阻*R*作为反相运算放大器的反馈电阻，数控AD7520的倒T型电阻网络连接成运算放大器的输入电阻，即可得到数字式可编程衰减器。



【例2】 波形产生电路。

由AD7520、10位可逆计数器及加/减控制电路组成的波形产生电路如图所示。加/减控制电路与10位二进制可逆计数器配合工作，当计数器加到全“1”时，加/减控制电路复位使计数器进入减法计数状态；当减到全“0”时，加/减控制电路置位，使计数器再次处于加法计数状态，如此周而复始。







由 $$u_0 = -\frac{R_f U_{REF}}{2^n R}\sum_{i=0}^{n-1}(d_i \cdot 2^i)$$

可得D/A转换器（Ⅰ）的输出电压为

$$u_{01} = -\frac{U_{REF}}{2^{10}}\sum_{i=0}^{9}(d_i \cdot 2^i)$$ 三角波

可得D/A转换器（II）的输出电压为

$$u_{02} = U_{REF}\left[\frac{\sum_{i=0}^{9}(d_i \cdot 2^i)}{2^{10}}\right]^2$$ 抛物波



10.2 模/数转换器

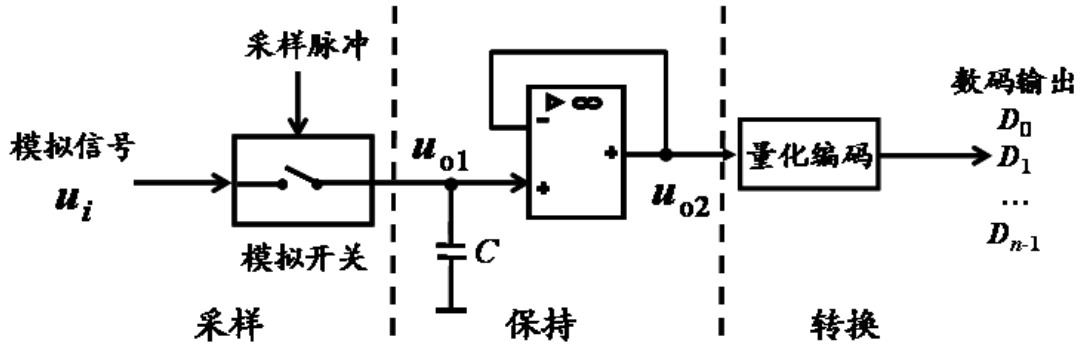
10.2.1 并行比较型A/D转换器
10.2.2 逐次逼近型A/D转换器
10.2.3 双积分型A/D转换器
10.2.4 A/D转换器的主要技术指标
10.2.5 集成模/数转换器

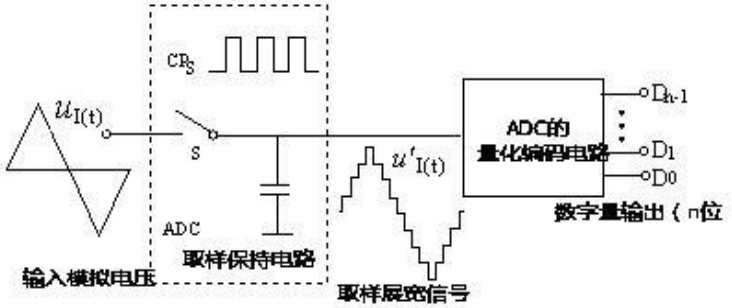


A/D转换器的基本原理

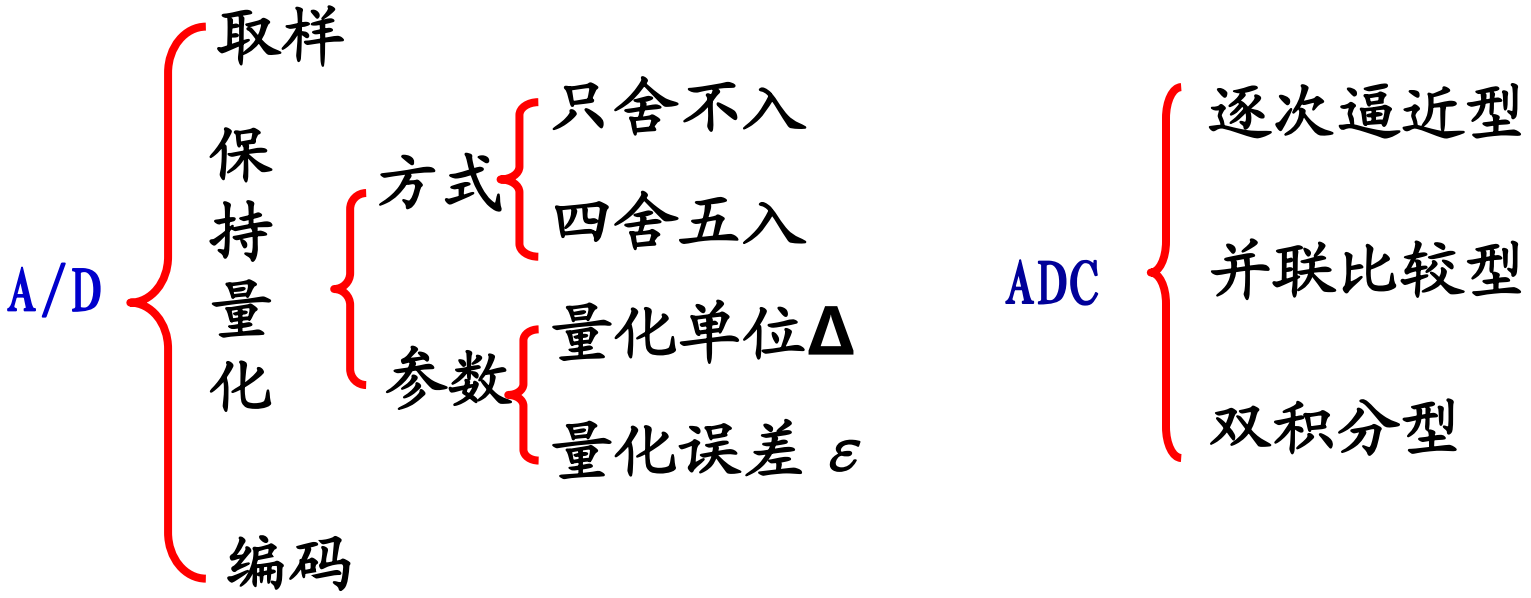
A/D转换器的功能是将输入的模拟信号转换成数字信号输出，是模拟信号和数字仪器的接口。由于输入的模拟信号在时间上是连续变化的，而输出的数字信号是不连续的，所以转换只能在某些瞬间对输入进行取样，然后将这些取样值转换成数字量输出。

A/D转换须先对输入的模拟信号进行采样，然后进入保持，在保持时间内将采样的信号转换为数字量，并按一定编码形式输出。一般A/D转换过程为采样、保持、量化、编码4个步骤。









1. 采样—保持电路

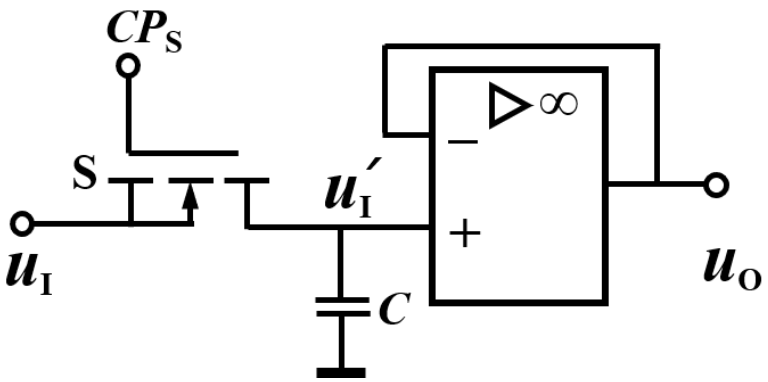
功能：保证变换过程中信号基本恒定不变。

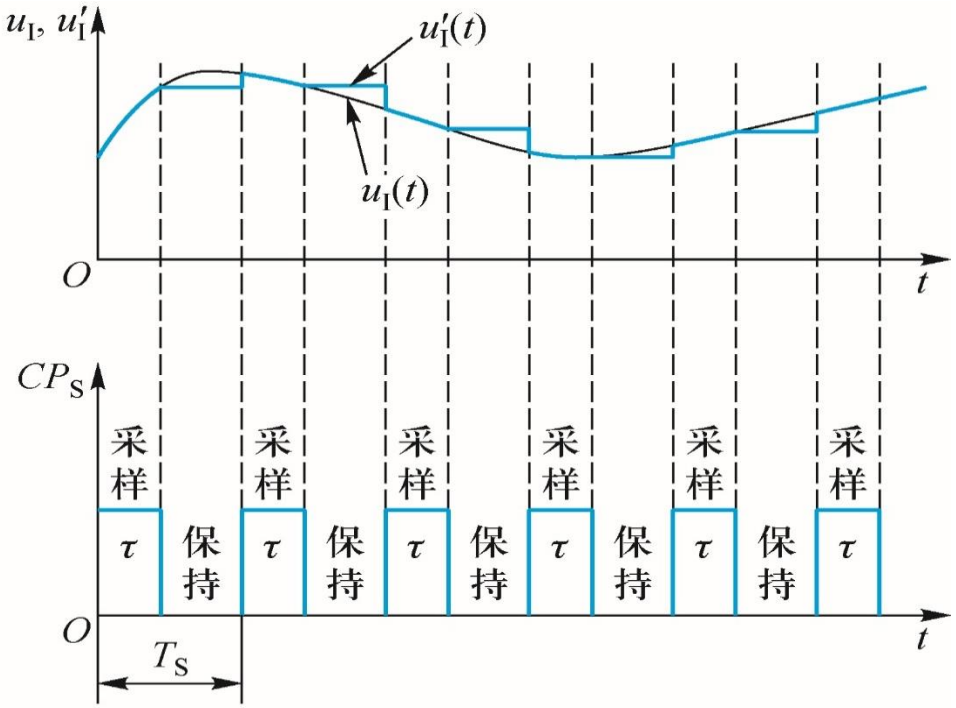
采样：按相等的时间间隔从模拟信号上截取一系列离散电压瞬时值。

保持：将电压瞬时值维持一定的时间。



1. 采样–保持电路





采样–保持电路由采样开关S、保持电容C和运放构成的跟随器三部分组成。

进行A/D转换时所用的输入电压，就是对保持下来的采样电压 u_O（每次采样结束时的输入电压）进行转换。

采样控制信号CP_S=1时，S导通，u_I 向C充电，u_I'和u_O跟踪 u_I 变化，即对 u_I 采样。CP_S=0时，S截止，u_O将保持前一瞬间采样的数值不变。

2. 采样定理

当采样频率大于或等于有效信号最高频率的两倍时，采样值可以完整地保留原始信号的信息。为保证能完整恢复被采样信号，采样频率 f_s 必须满足

$$f_s \geq 2 f_{imax}$$ 采样定理

式中： f_{imax}为输入信号 x_i 的最高频率分量的频率。

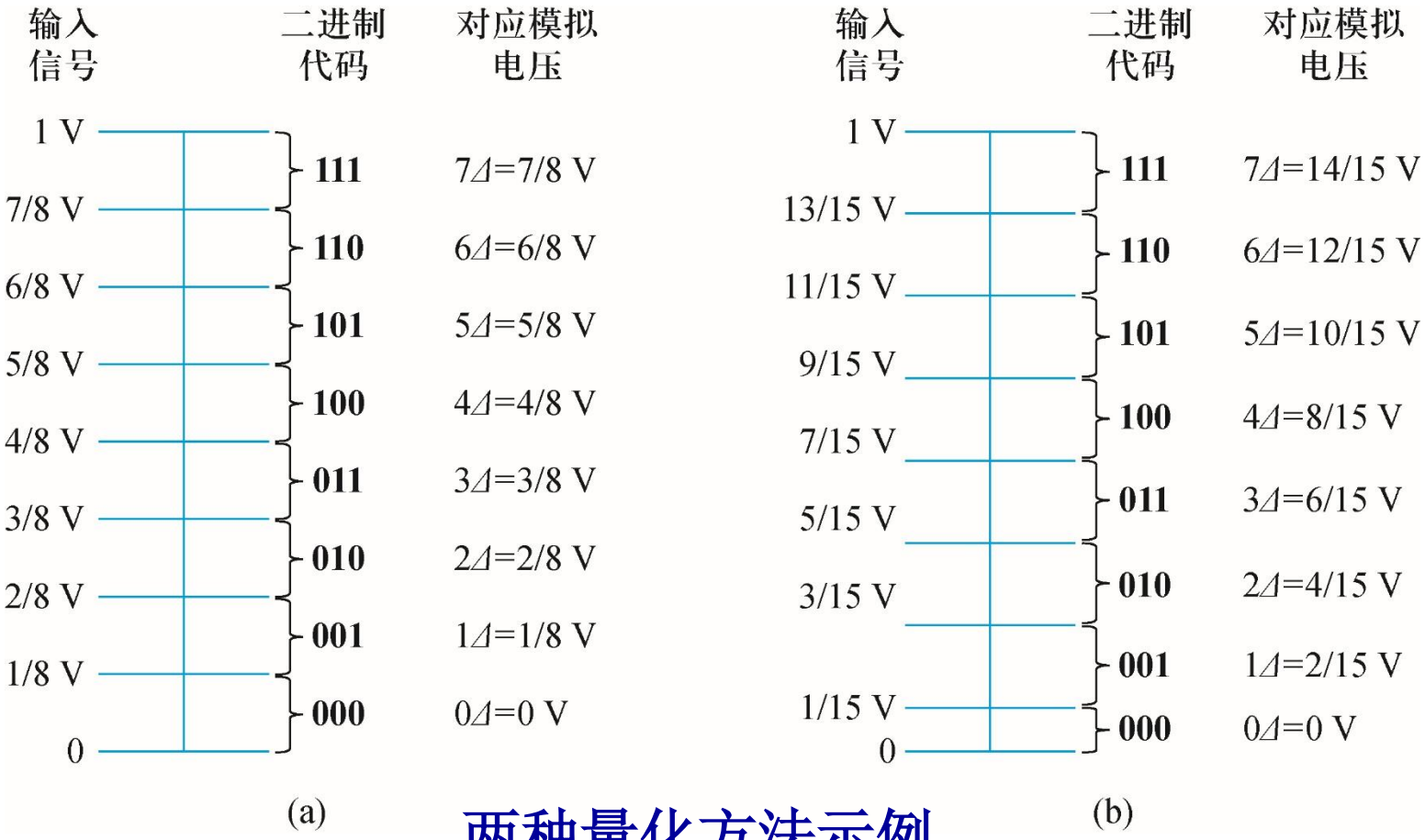
3. 量化与编码

量化 将采样后的采样值用一个相近的规定值表示称为量化。

编码 将量化后的量化值用二进制编码表示的过程。编码后的数值称数字量。



3. 量化与编码

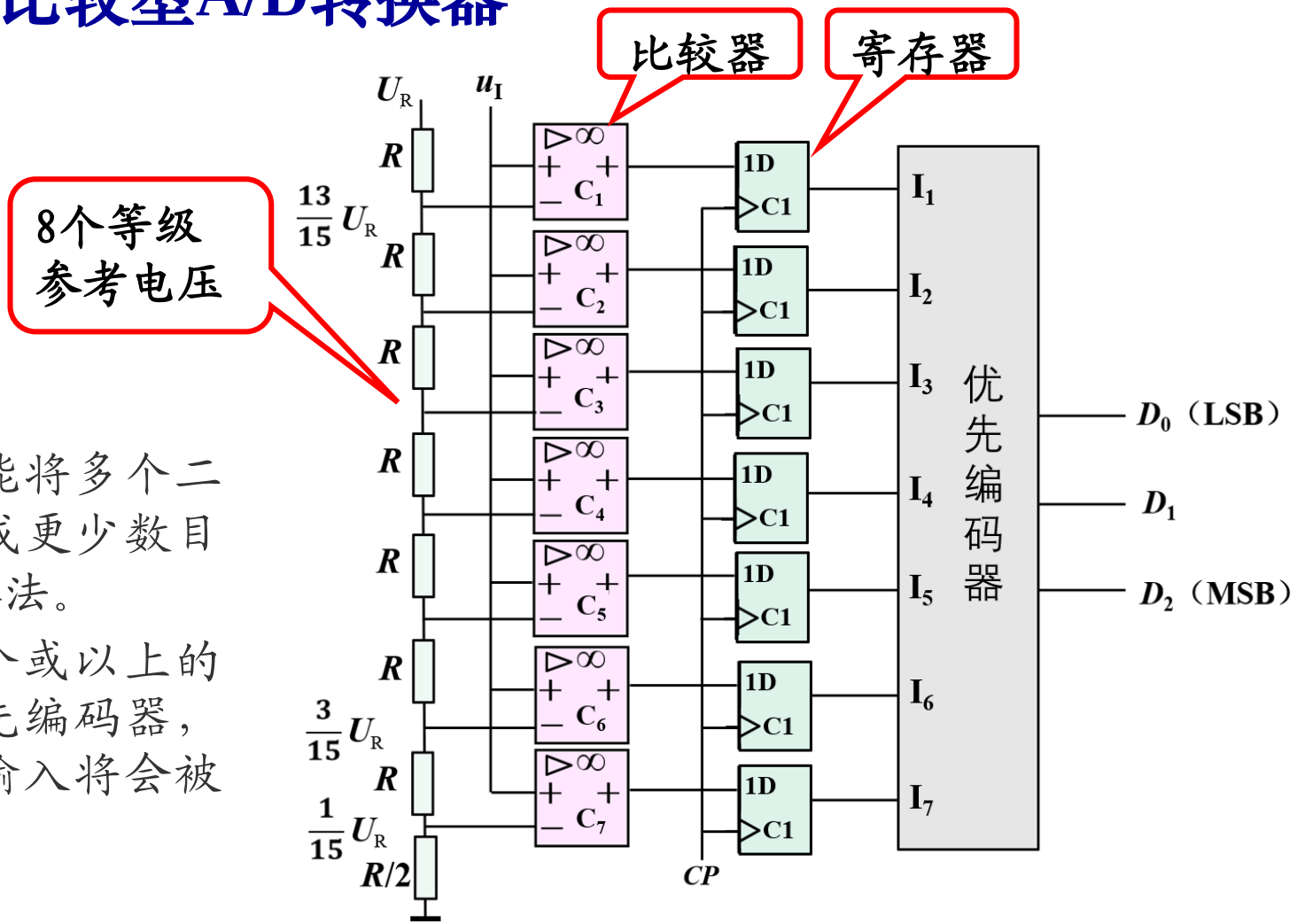


两种量化方法示例

（a）舍尾取整法　　（b）四舍五入法

10.2.1 并行比较型A/D转换器

1. 电路组成



优先编码器是能将多个二进制输入压缩成更少数目输出的电路或算法。

如果同时有两个或以上的输入作用于优先编码器，优先级最高的输入将会被优先输出。

3位并行比较型 A/D 转换器

2 转换关系

设u_I变化范围是0～U_R，输出3位数字量为$D_2D_1D_0$，3位并行比较型A/D转换器的输入-输出关系为

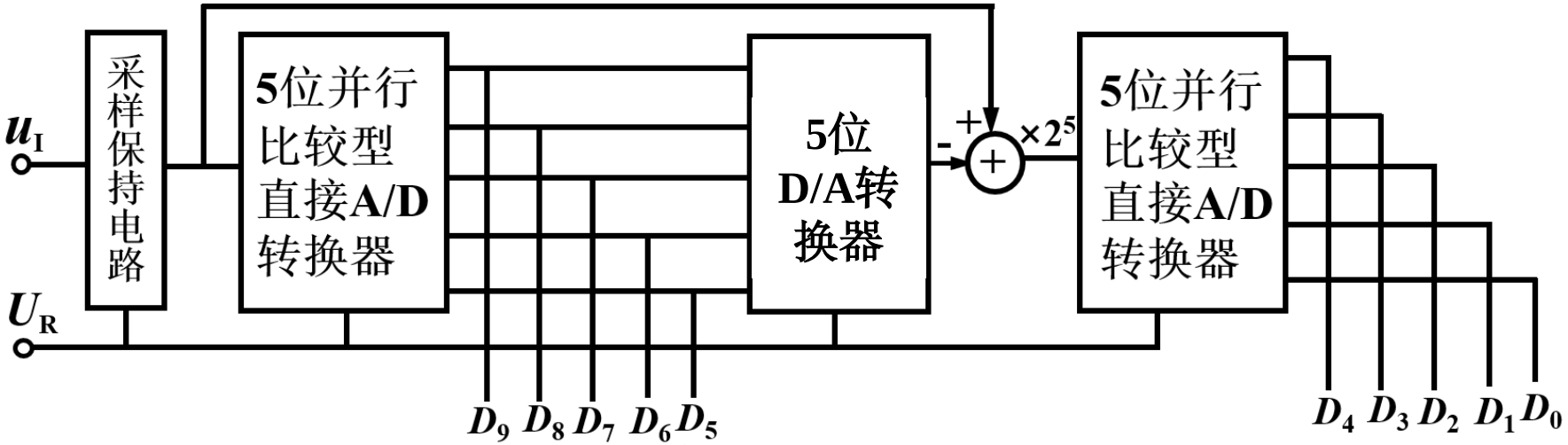
模拟输入	比较器输出状态							数字量输出		
	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	D_2	D_1	D_0
$0 \le u_I < U_R/15$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$U_R/15 \le u_I < 3U_R/15$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
$3U_R \le u_I < 5U_R/15$	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
$5U_R \le u_I < 7U_R$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
$7U_R/15 \le u_I < 9U_R/15$	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
$9U_R/15 \le u_I < 11U_R/15$	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
$11U_R/15 \le u_I < 13U_R/15$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
$13U_R \le u_I < U_R$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

一个n位并行转换器需要2^n-1个比较器，位数越多，电路越复杂。

3 分级并行转换的方法

为解决提高分辨率和增加元件数的矛盾，可采用分级并行的方法，称为半闪速A/D转换器。

10 位半闪速 A/D 转换器原理



u_I经取样-保持后分两路，一路经第一级5位并行A/D进行粗转换得到输出数字量的高5位；另一路送至减法器，与高5位D/A转换得到的模拟电压相减。

由于相减所得到的差值电压小于1U_{LSB}，为保证第二级A/D转换器的转换精度，将差值放大2^5=32倍，送第二级5位并行比较A/D转换器，得到低5位输出。

优点：解决提高分辨率和增加元件数的矛盾，使元件数大为减少。

缺点：降低转换速度。



并行比较型A/D转换器的特点

(1)由于转换是并行的，其转换时间只受比较器、触发器和编码电路延迟时间的限制，因此转换速度最快。

(2)随着分辨率的提高，元件数目要按几何级数增加。一个n位转换器，所用比较器的个数为$2n-1$，由于位数愈多，电路愈复杂，因此制成分辨率较高的集成并行A/D转换器是比较困难的。

(3)精度取决于分压网络和比较电路。

(4)动态范围取决于U_R。



10.2.2 逐次逼近型A/D转换器

1 转换原理

逐次逼近转换过程和用天平称物重非常相似：从最重的砝码开始试放，与被称物体进行比较，若物体重于砝码，则该砝码保留，否则移去。再加上第二个次重砝码，由物体的重量是否大于砝码的重量决定第二个砝码是留下还是移去。照此一直加到最小一个砝码为止。将所有留下的砝码重量相加，就得此物体的重量。

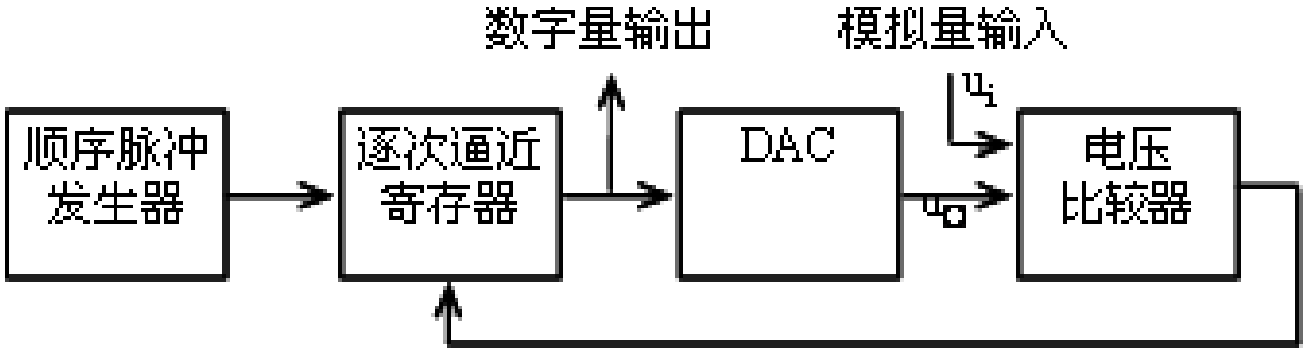
仿照这一思路，逐次比较型A/D转换器，就是将输入模拟信号与不同的参考电压作多次比较，使转换所得的数字量在数值上逐次逼近输入模拟量对应值。



工作原理可用天平秤重过程作比喻来说明:若有四个砝码共重15克,每个重量分别为8、4、2、1克。设待秤重量Wx = 13克，可以用下表步骤来秤量:

顺 序	砝 码 重	比 较 判 断	暂时结果
1	8 g	8g < 13g , 保留	8 g
2	8 g + 4 g	12g < 13g , 保留	12 g
3	8 g + 4 g + 2 g	14g > 13g, 撤去	12 g
4	8 g + 4 g + 1 g	13g ＝13g, 保留	13g

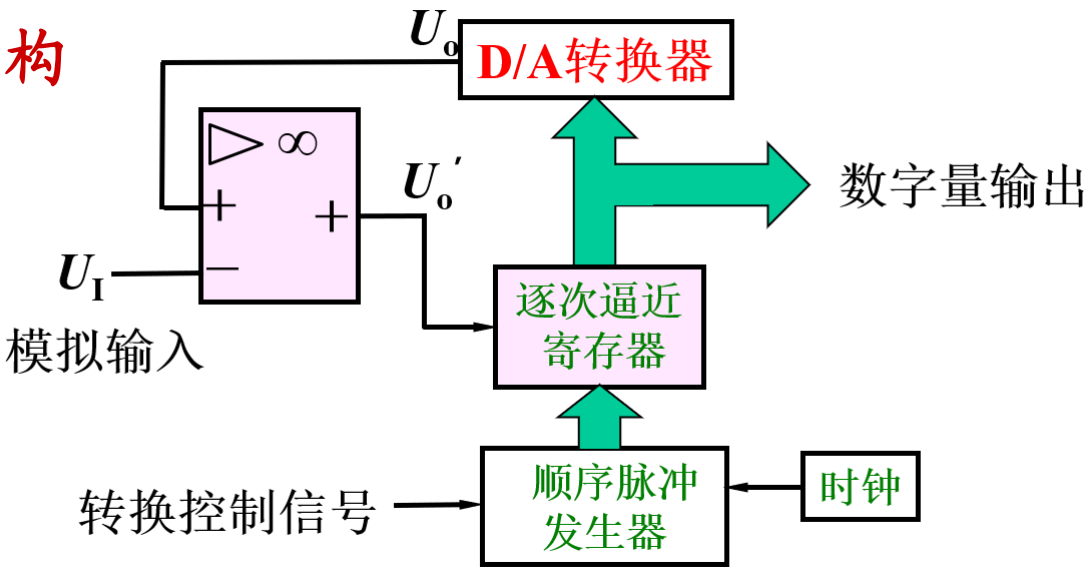


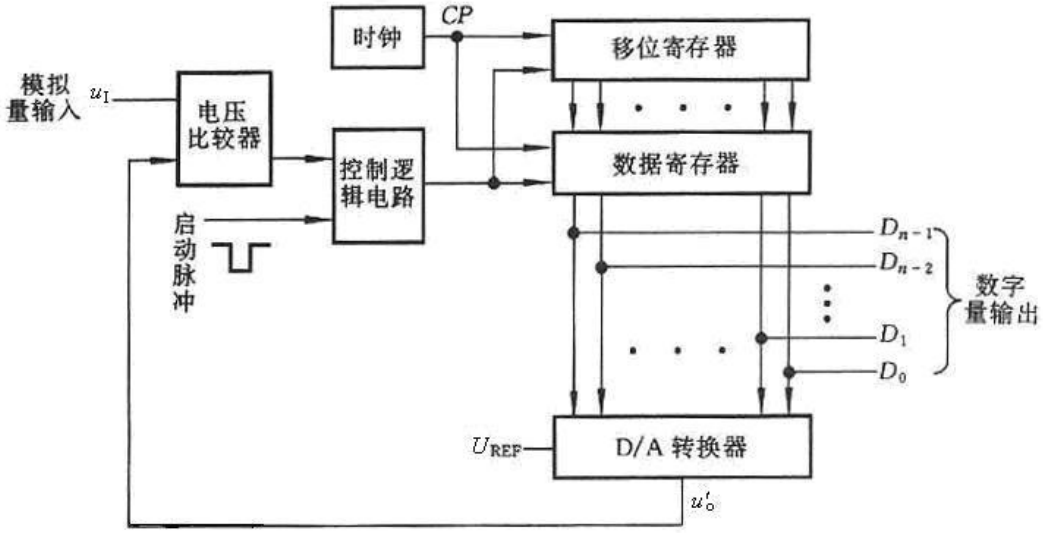


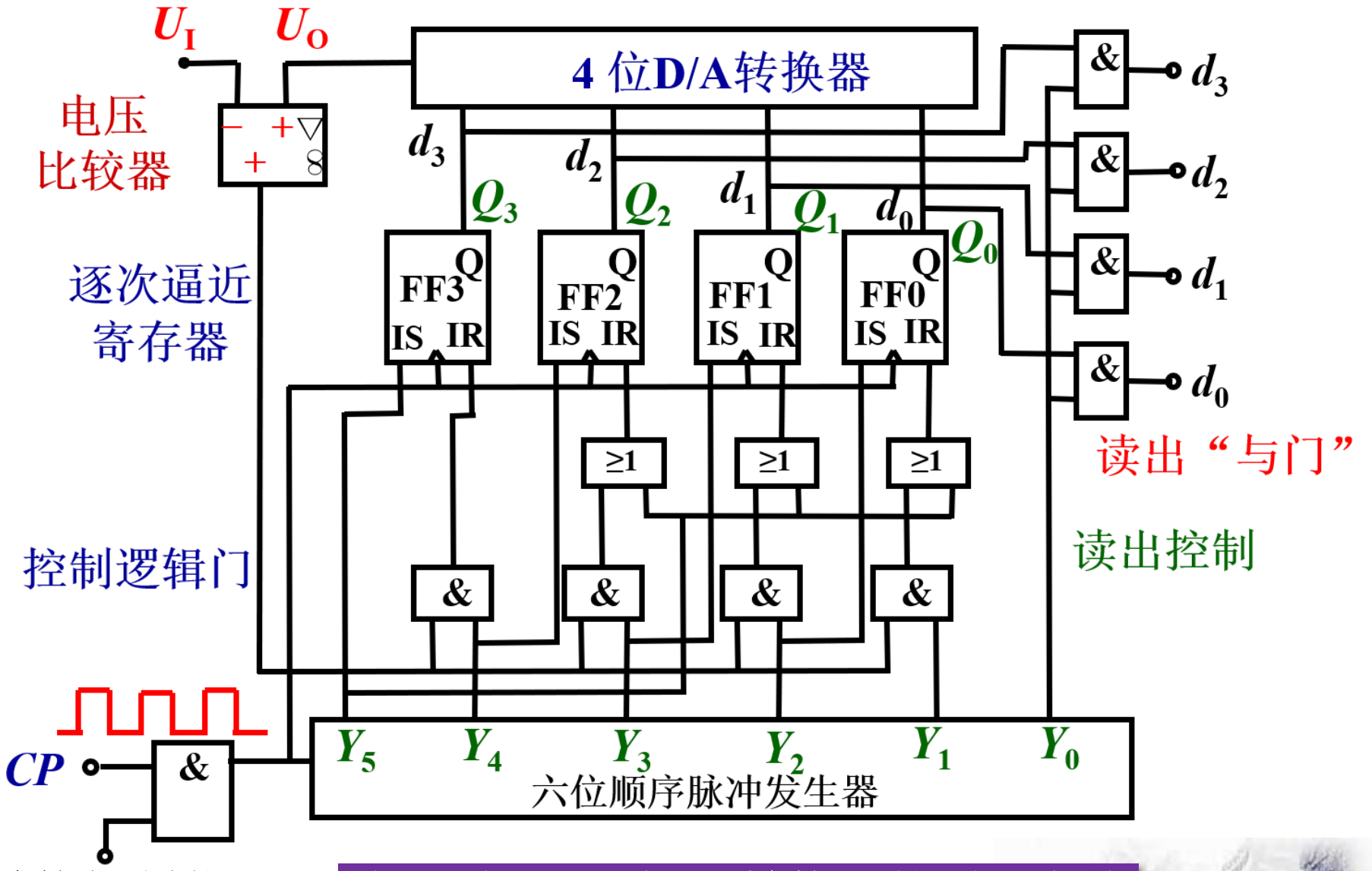
寄存器从最高位置开始每次在该位设“1”，该数字量经D/A转换器转换成相应的模拟电压u_o，送入比较器与输入模拟电压u_i进行比较。若$u_o>u_i$，说明数字量过大，此位应改回“0”；若$u_o<u_i$，说明数字量还不够大，此位“1”应保留。

逐位进行尝试直到最低位，寄存器里的数字就是对应于输入电压u_i的输出数字量。

2 转换器结构


U_o
D/A转换器
U_o'
数字量输出
U_I
模拟输入
逐次逼近
寄存器
转换控制信号
顺序脉冲
发生器
时钟


时钟
CP
移位寄存器
模拟
量输入
u_I
电压
比较器
控制逻
辑电路
数据寄存器
启
动
脉
冲
D_{n-1}
D_{n-2}
D_1
D_0
数字
量输出
U_{REF}
D/A 转换器
u_o'

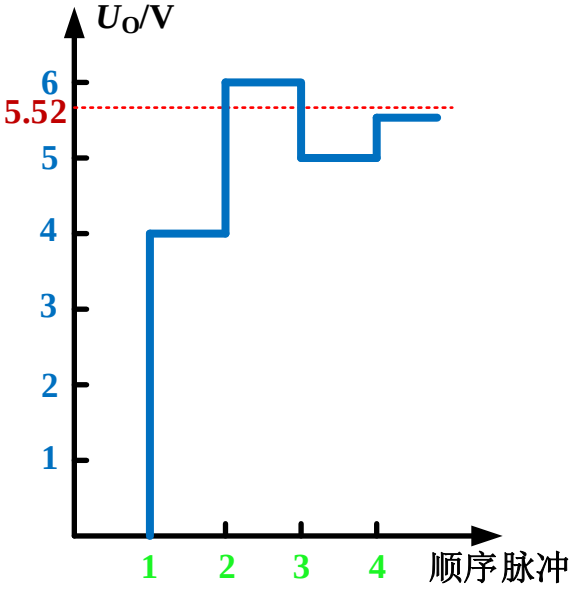


4位逐次逼近型A/D转换器的原理电路

3 转换过程

设D／A转换器的参考电压U_R=8V，模拟电压U_I=5.52V。转换开始前，先将F3、F2、F1、F0清零，并置顺序脉冲Y_4～Y_0=10000状态。

CP上升沿	$d_3d_2d_1d_0$	U_O	比较判断	$Y_4Y_3Y_2Y_1Y_0$
1	1000	4	$U_O < U_I$	01000
2	1100	6	$U_O > U_I$	00100
3	1010	5	$U_O < U_I$	00010
4	1011	5.5	$U_O \approx U_I$	00001



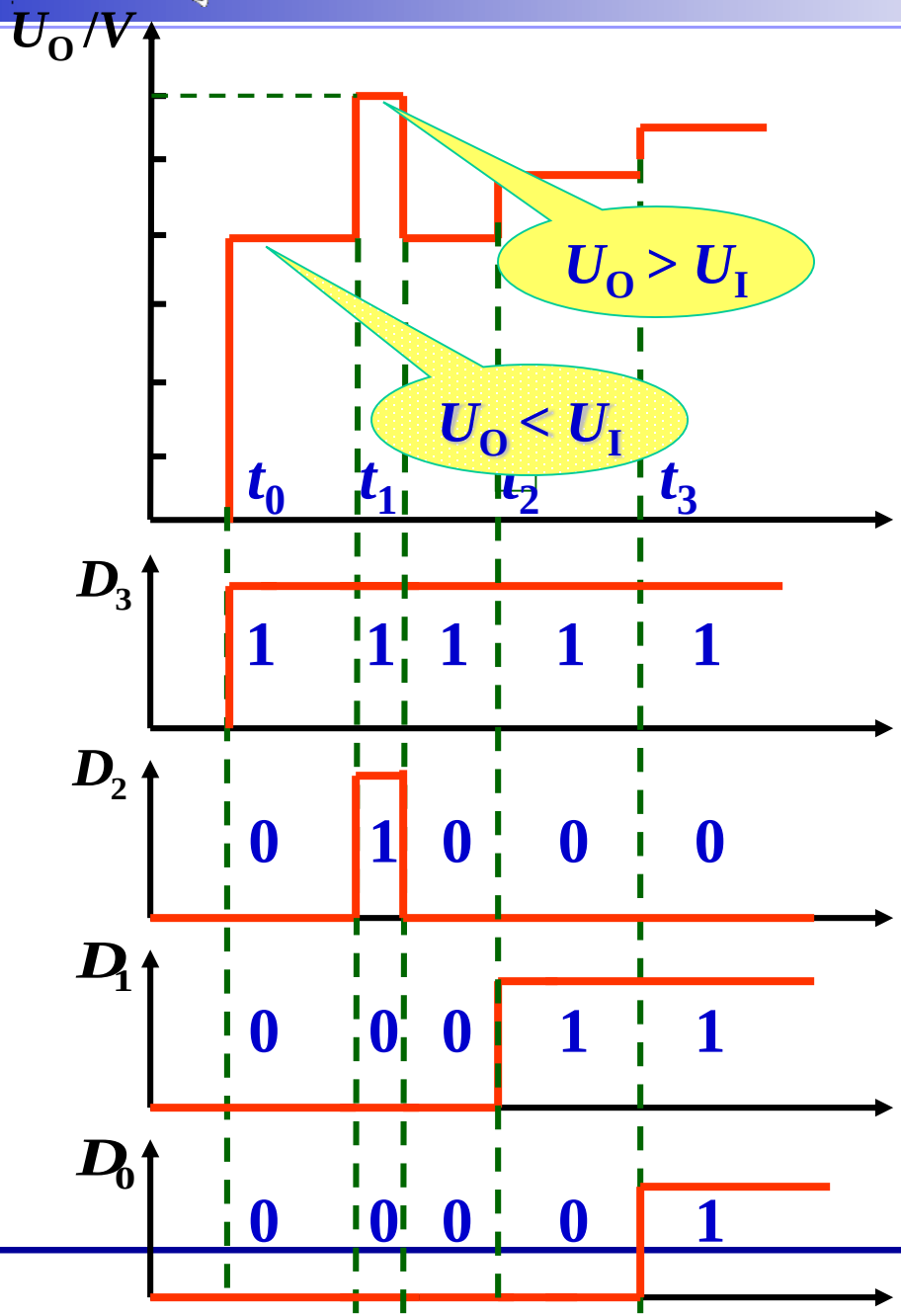
4位D/A转换器输出U_O为

$$U_O = \frac{8}{2^4}(d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

特点　调整U_R可改变其动态范围。



逐次逼近转换过程



设参考电压U_R= 8V

输入电压U_I = 5.52V

转换完毕，输出数字量

$d_3\,d_2\,d_1\,d_0$ =1011

对应模拟电压U = 5.5V

转换误差：-0.02V

d_3 =1时，对应于$U_R/2$

d_2 =1时，对应于$U_R/4$

d_1 =1时，对应于$U_R/8$

d_0 =1时，对应于$U_R/16$

例 U_R= 8V，U_I = 5.52V

4位转换得数字量：1011

对应模拟量：4+1+0.5 = 5.5V

转换误差： 5.5 –5.52= –0.02V

若输出为 8位数字量

$$U_O = \frac{8}{2^8}(d_7 \cdot 2^7 + d_6 \cdot 2^6 + \cdots + d_0 \cdot 2^0)$$

转换得数字量：10110001

对应模拟量： 4+1+0.5+0.03125 = 5.53125V

转换误差：5.53125 – 5.52= +0.01125V

位数越多误差越小



10.2.3 双积分型A/D转换器

1 基本原理

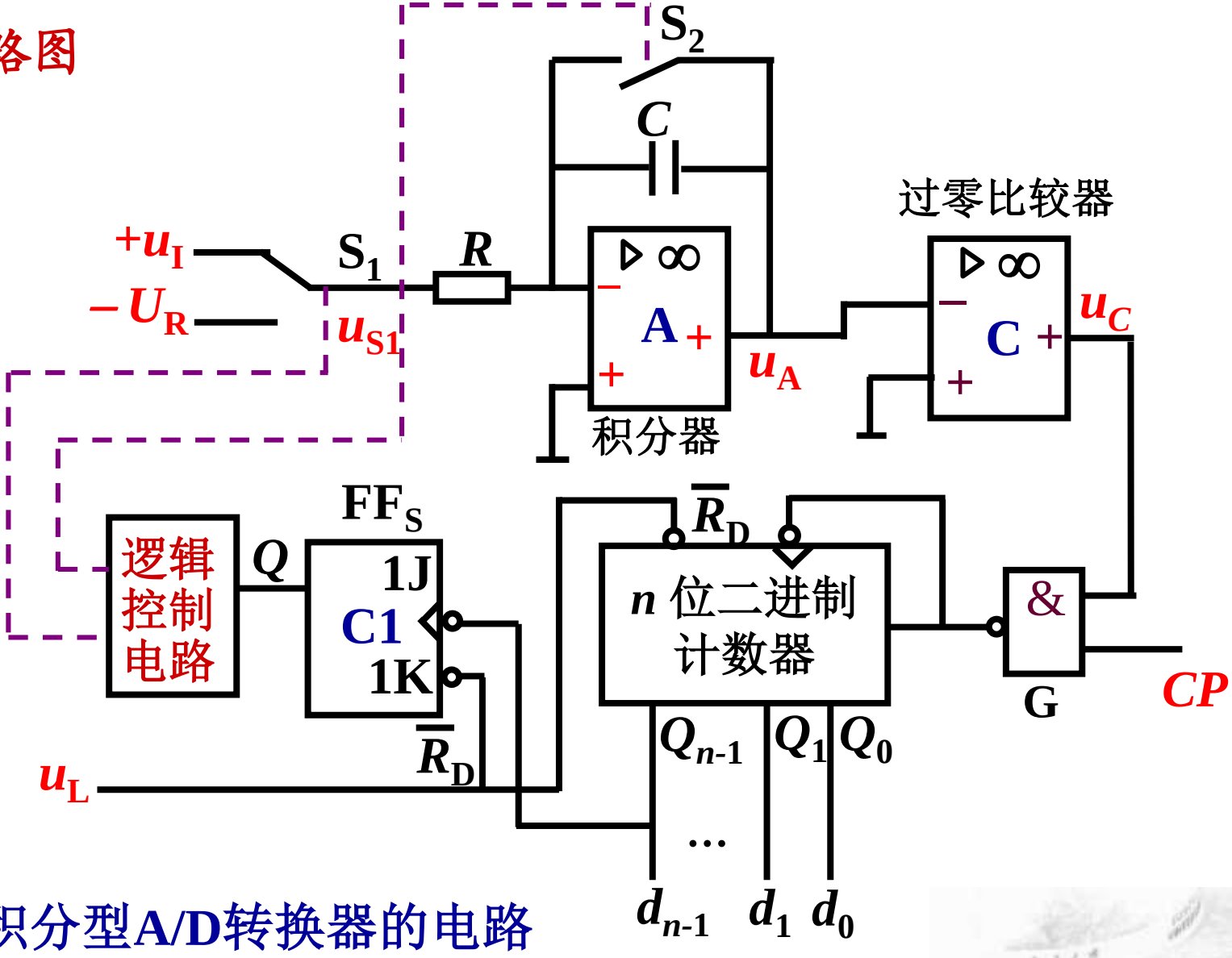
双积分型A/D转换器属于电压－时间变换的间接A/D转换器。

基本原理是对输入模拟电压和参考电压分别进行两次积分。将输入电压平均值变成与之成正比的时间间隔，然后利用时钟脉冲和计数器测出此时间间隔，进而得到相应的数字量输出。

由于该转换电路是对输入电压的平均值进行变换，所以它具有很强的抗工频干扰能力，在数字测量中得到广泛应用。



2 电路图



双积分型A/D转换器的电路

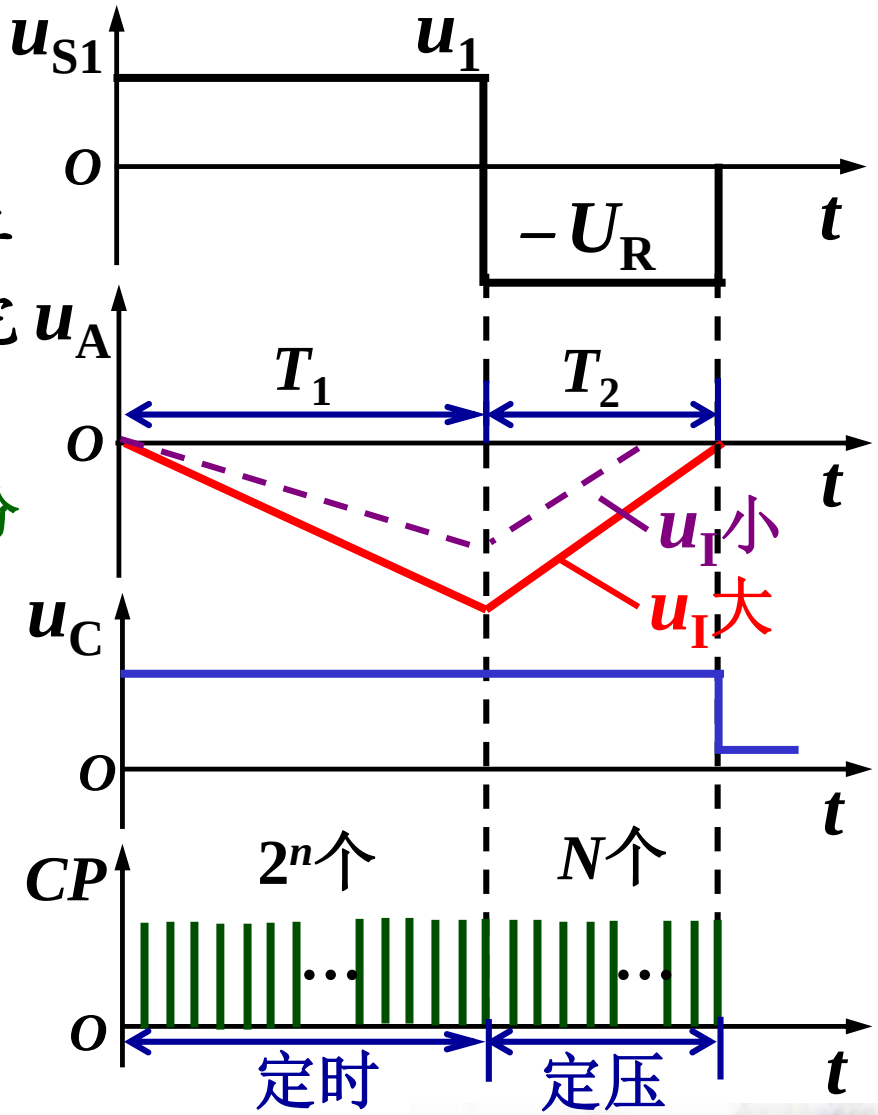
3 转换过程

(1) 准备阶段

转换信号$u_L = 0$，各触发器清零,并使S_2闭合，让积分电路的电容C完全放电。

(2)第一次积分:对输入模拟电压积分

使$u_L=1$，由控制电路将S_2断开，并将S_1接到输入电压端，积分电路开始对u_I积分。积分输出u_A为负值，比较器输出u_C为 1，开通CP控制门G，计数器开始计数。



3 转换过程

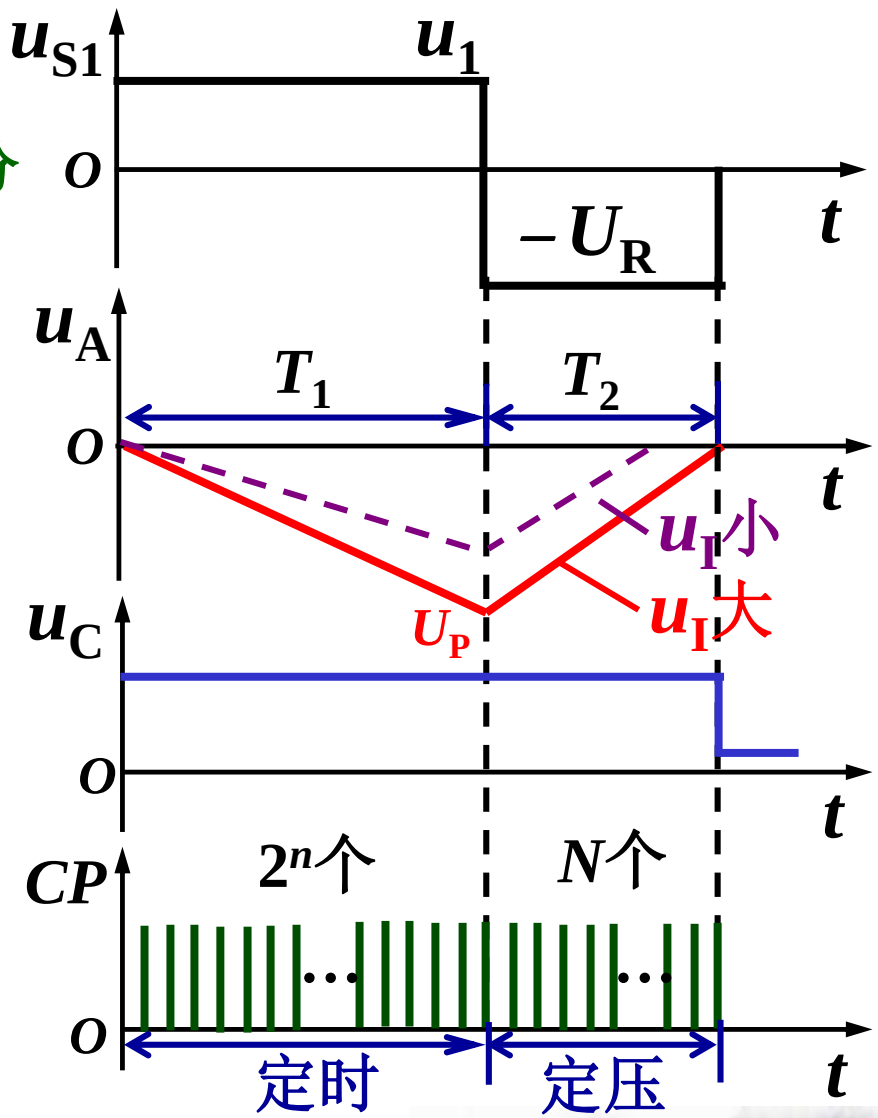
(2)第一次积分:对输入模拟电压积分

积分器的输出为

$$u_A = -\frac{1}{\tau}\int_0^t u_I \mathrm{d}t$$

当计到 2^n 个脉冲时，计数器输出全0，同时输出一进位信号,使FF_S置1。对 u_I 的积分结束，积分时间$T_1 = 2^n T_{CP}$ (T_{CP}为CP 的周期)。T_1是一定的(定时)，不因 u_I而变。令U_I为输入电压在T_1时间间隔内的平均值,对u_I 的积分结束时积分器的输出电压U_p为

$$U_P = -\frac{T_1}{\tau}U_I = -\frac{2^n T_{CP}}{\tau}U_I$$



(3)第二次积分:对参考电压积分

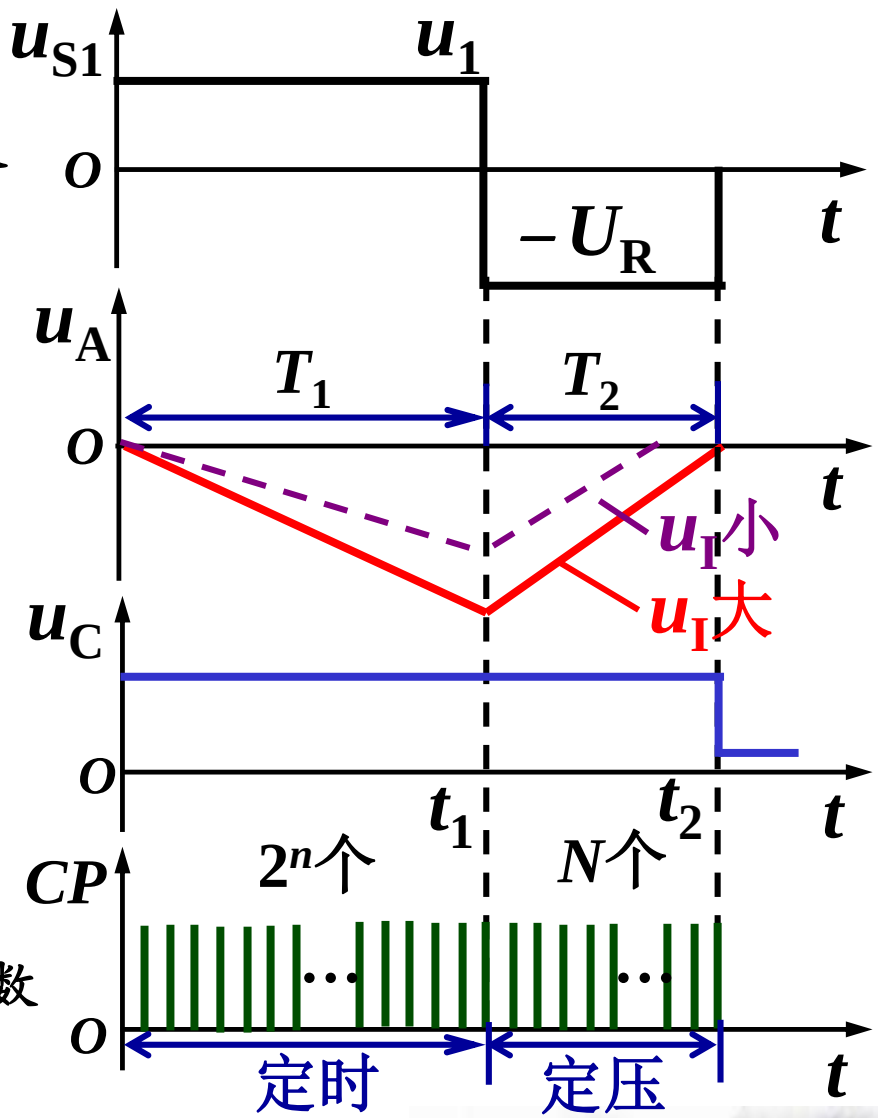
$t=t_1$时，S_1转到参考电压端，与u_I相反极性的基准电压$-U_R$加到积分器的输入端，积分器开始反向积分。$t=t_2$时，$u_A \geq 0$，比较器输出$u_C=0$，G门被关闭，计数停止。此阶段结束时u_A的表达式为

$$u_A(t_2)=U_P-\frac{1}{\tau}\int_{t_1}^{t_2}(-U_R)\mathrm{d}t=0$$

设$T_2=t_2-t_1$，于是有

$$\frac{U_R T_2}{\tau}=\frac{2^n T_{CP}}{\tau}U_I \Rightarrow T_2=\frac{2^n T_{CP}}{U_R}U_I$$

设在此期间计数器所累计的时钟脉冲个数为N，则$T_2=NT_{CP}$。



小结：

（1）T_2与U_I成正比，而与积分电路参数无关。

（2）在计数器中所得的数N与在T_1内输入电压的平均值U_I成正比。

双积分型A/D转换器的特点

(1)由于采用积分器，可有效抑制各种平均值为零的噪声(理论上，有无穷大的抑制能力)。所以，抗干扰能力强，工作性能稳定。

(2)双积分型A/D转换器转换过程中两次积分的R、C参数相同，所以转换结果与R、C的值无关（计数脉冲个数N与RC无关），可以减小由RC积分非线性带来的误差。可以用精度较低的元器件做成精度很高的A/D转换器。

(3)双积分型A/D转换器的主要缺点是工作速度低，一般都在每秒几十次以内。主要应用于对转换速度要求不高的场合。



10.2.4 A/D转换器的主要技术指标

1 转换精度

单片集成A/D转换器的转换精度是用分辨率和转换误差来描述的。

分辨率以输出二进制（或十进制）数的位数来表示。它说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。从理论上讲，n位输出的A/D转换器能区分2^n个不同等级的输入模拟电压，能区分输入电压的最小值为满量程输入的$1/2^n$。在最大输入电压一定时，输出位数愈多，误差越小，分辨率愈高。

转换误差通常是以输出误差的最大值形式给出。它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。常用最低有效位的倍数表示。例如给出相对误差≤±LSB/2，这就表明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差小于最低位的半个字。



2 转换时间

转换时间是指A/D转换器从转换控制信号到来开始，到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。

转换时间与转换电路的类型有关。不同类型的转换器转换速度相差甚远：

并行比较A/D转换器的转换速度最高，8位二进制输出的单片集成A/D转换器转换时间可达到50ns以内；

逐次比较型A/D转换器次之，它们多数转换时间在10～50μs以内；

间接A/D转换器的速度最慢，如双积分A/D转换器的转换时间大都在几十ms至几百ms之间。

在实际应用中，应从系统数据总的位数、精度要求、输入模拟信号的范围以及输入信号极性等方面综合考虑A/D转换器的选用。



3.量化误差

由于A/D转换器的优先分辨率而引起的误差。

绝对量化误差 =量化间隔/2 = (满量程电压/(2^n-1))/2

相对量化误差 = ((1/2)×(1/量化电平数目))× 100%

4.偏移误差

输入信号为零时输出信号不为零的值，可外接电位器调至最小。

5.满刻度误差

满刻度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。

6.线性度

实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移。



【例】信号采集系统要求用一片A/D转换集成芯片在1s内对16个热电偶的输出电压分时进行A/D转换。已知热电偶输出电压范围为0～0.025V（对应于0～450^{0}C温度范围），需要分辨的温度为0.1^{0}C，试问应选择多少位的A/D转换器，其转换时间是多少？

解：对于0～450°C温度范围，信号电压为0～0.025V，分辨温度为0.1^{o}C，这相当于

$$\frac{0.1}{450}=\frac{1}{4500}$$

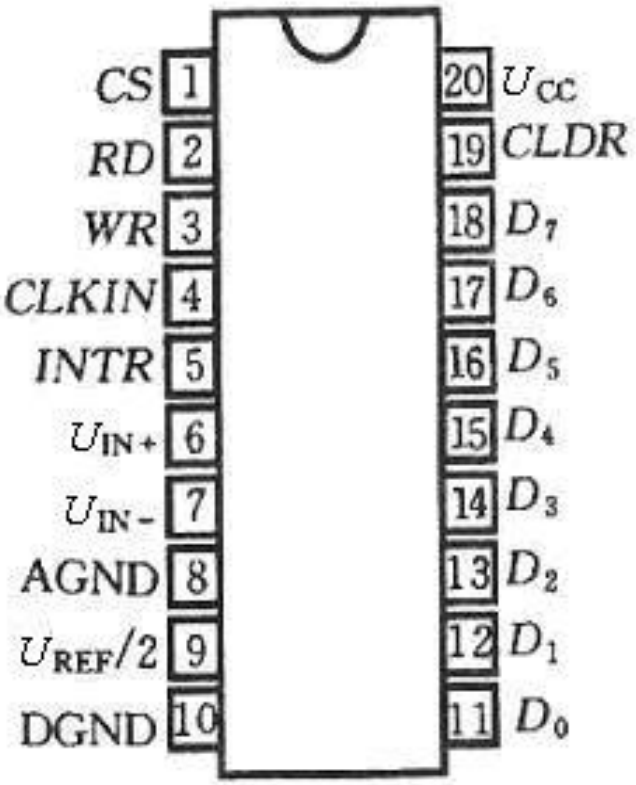
的分辨率。12位A/D转换器的分辨率为 $\frac{1}{2^{12}}=\frac{1}{4096}$

所以必须选用13位的A/D转换器。 系统的取样速率为每秒16次，取样时间为62.5ms。对于这样慢速的取样，任何一个A/D转换器都可达到。可选用带有取样-保持（S/H）的逐次比较A/D转换器或不带S/H的双积分式A/D转换器均可。



10.2.5 集成模/数转换器

1 ADC0804 A/D转换器



U_{IN+}、U_{IN-}：两模拟信号输入端，用以接收单极性、双极性和差模输入信号；

$D_7 \sim D_0$：A/D转换器数据输出端，该输出端具有三态特性，能与微机总线相接；

AGND：模拟信号地；

DGND：数字信号地；

CLKIN：外电路提供时钟脉冲输入端；

CLKR：内部时钟发生器外接电阻端；

CS为片选信号输入端，低电平有效；

WR为写信号输入，低电平有效；

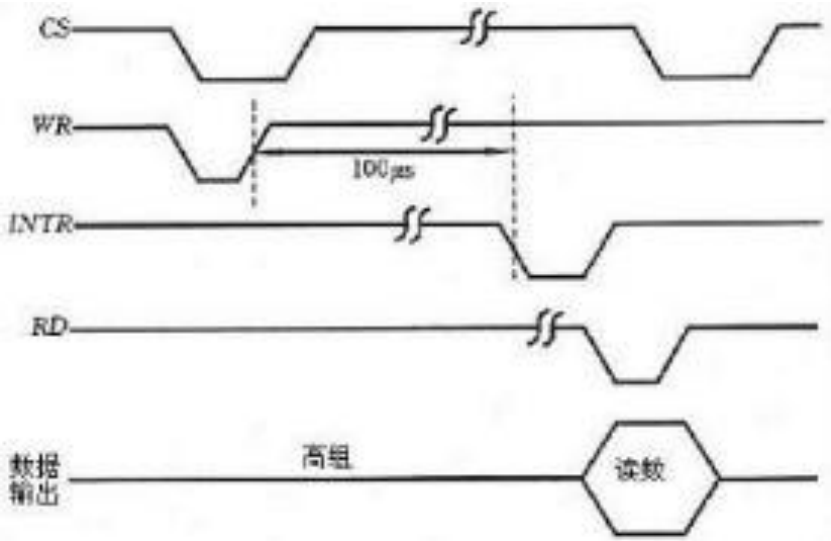
RD为读信号输入，低电平有效；

INTR为转换结束输出信号，低电平有效。



ADC0804芯片在使用时应注意:

（1）转换时序　各控制信号时序关系为：当CS与WR同为低电平时，A/D转换被启动而在WR上升沿后100 μs模数完成转换，转换结果存入数据锁存器，同时INTR自动变为低电平，表示本次转换已结束。



（2）零点和满刻度调节　ADC0804的零点无需调整。满刻度调整时，先给输入端加入电压U_{IN+}，使满刻度所对应的电压值是

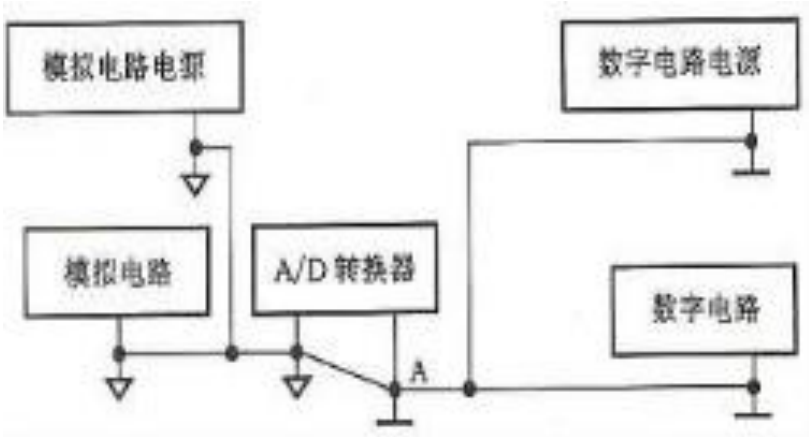
$$U_{IN+}=U_{max}-1.5\times\frac{U_{max}-U_{min}}{256}$$

式中，U_{max}是输入电压的最大值，U_{min}是输入电压的最小值。当输入电压与U_{IN+}值相当时，调整$U_{REF}/2$端电压值使输出码为FEH或FFH。

（3）参考电压的调节　在使用A/D转换器时，为保证其转换精度，要求输入电压满量程使用，如输入电压动态范围较小，则可调节参考电压U_{REF}，以保证小信号输入时ADC0804芯片8位的转换精度。



（4）接地　模/数、数/模转换电路中要特别注意到地线的正确连接，否则会产生干扰，以致影响转换结果的正确性。



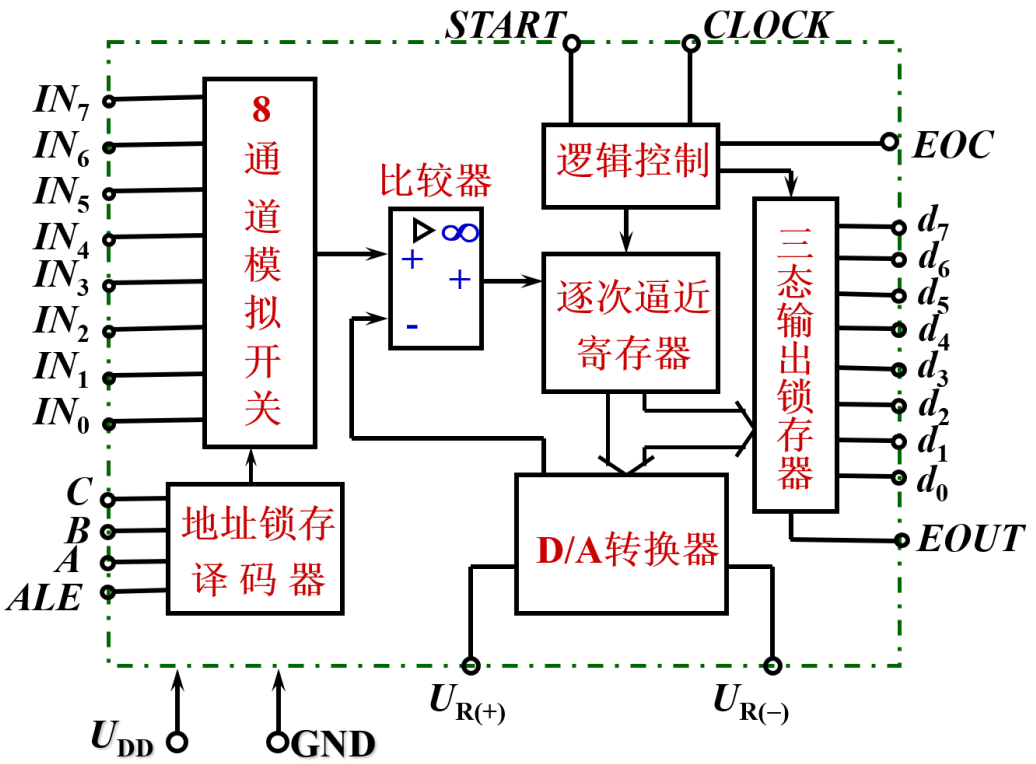
A/D、D/A及采样-保持芯片上都提供了独立的模拟地（AGND）和数字地（DGND）的引脚。在线路设计中，必须将所有的器件的模拟地和数字地分别相连，然后将模拟地与数字地仅在一点上相连接。



2 ADC0809 A/D转换器

ADC0809是CMOS工艺8通道，8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关，可以根据地址码锁存译码后的信号，只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。

ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器，它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型A/D转换器、逐次逼近寄存器、逻辑控制和定时电路组成。



IN_0_IN_7为八路模拟电压输入线。

ADDA、ADDB和ADDC为地址输入线，输入的三个地址信号共有八种组合，以便选择相应的8路输入模拟量。

ALE为地址锁存允许输入线，高电平有效。

START为“启动脉冲”输入线，该线正脉冲由CPU送来，宽度应大于100ns，上升沿清零，下降沿启动ADC工作。

EOC为转换结束输出线，高电平有效。

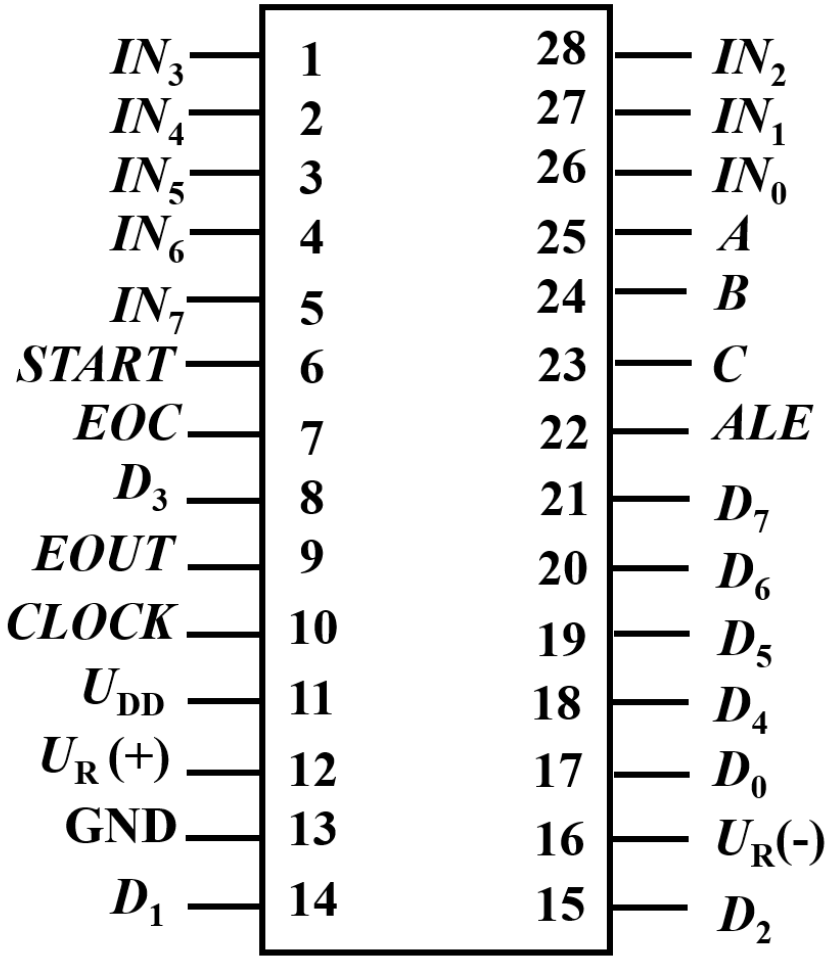
D0~D7为数字量输出线，D7为最高位。

EOUT为“输出允许”线。

CLOCK为时钟输入线。

GND为地线。

+U_{REF}和-U_{REF}为参考电压输入线，+U_{REF}常和U_{DD}相连，-U_{REF}常接地。



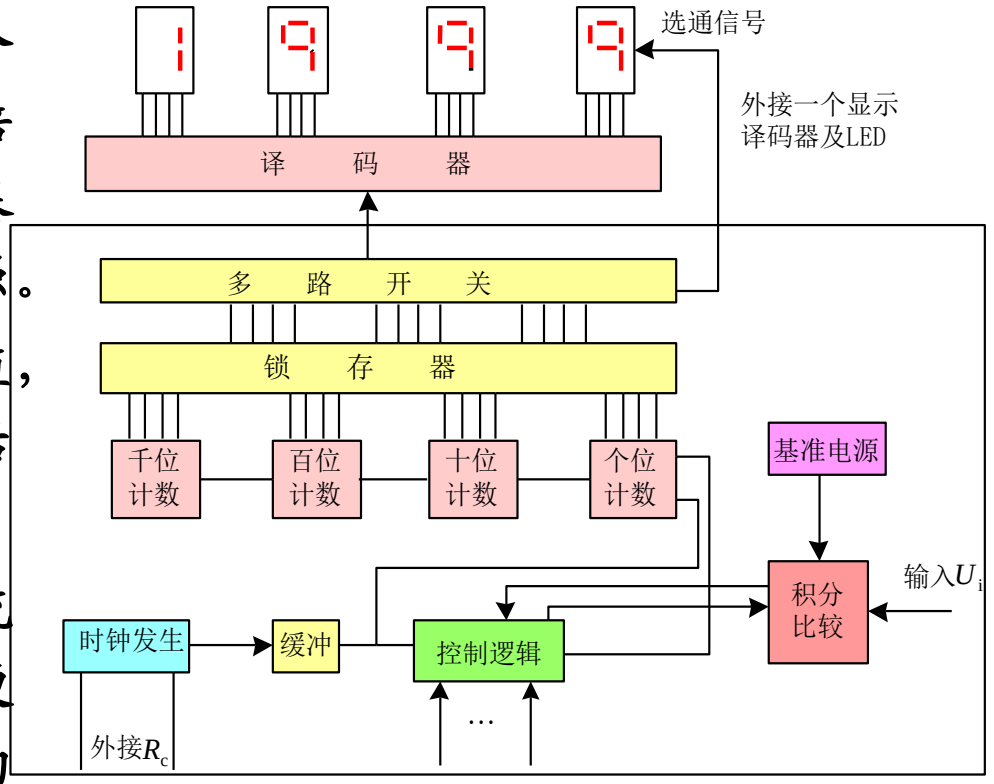
3 集成双积分型转换器

两大类：二进制输出和BCD码输出

优点： 利用较少的的元器件就可以实现较高的的精度，当固定积分时间T_1为对称性干扰周期的整数倍数时，经过积分，干扰的影响将基本上被消除，因此抗干扰性能很强。

缺点： 整个周期内U_i应为固定值，或是缓慢变化的电压，否则转换后的数码将有误差。

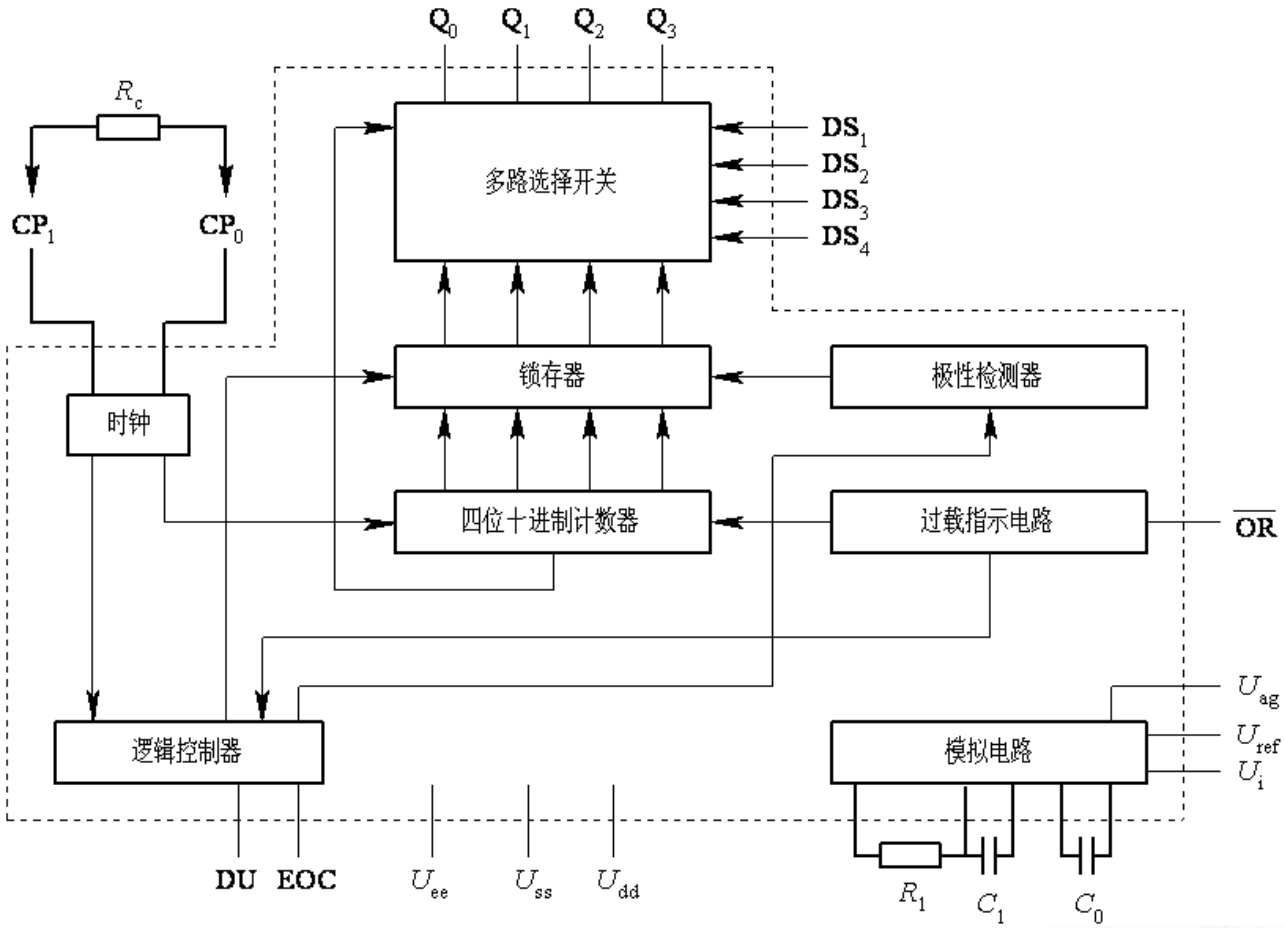
所以： 只适用于被测电压为直流或变化很慢的场合，广泛应用于便携式数字仪表、仪表柜、控制柜的面板表等场合。



BCD码双积分型ADC功能



MC14433内部基本电路为双积分型A/D转换电路。



虚线框内为集成电路内部电路，框外为外接元件。模拟电路为积分器。R_1、C_1为积分电阻和电容，它们的取值与电路选定的时钟频率和电压量程有关。例如，当时钟频率为66kHz，C_1选0.1μF时，若量程为2V，R_1取470Ω；若量程为200mV，R_1取27kΩ。电容C_0存放积分器的失调电压，电路可根据C_0记录的失调电压自动调零。C_0的推荐取值为0.1μF。

四位十进制计数器的计数范围为0～1999。锁存器用来存放转换结果。

U_{ag}是积分器的接地端。U_{ref}是双积分器参考电压输入端。参考电压取值有两个，分别为200mV和2V,对应的模拟电压量程为199.9mV和1.999V，U_i是待转换的模拟信号输入端。

时钟信号发生器产生系统时钟脉冲。在CP_0和CP_1输入端之间接不同阻值的电阻，可产生不同的内部时钟频率。当外接电阻R_C依次取750kΩ，470kΩ，360kΩ等典型值时，相应时钟频率依次为50kHz，66kHz和100kHz。如果要从外部输入时钟脉冲就不接R_C，时钟脉冲直接从CP_1端输入。



DU：锁存器触发信号。当从DU端输入正脉冲时，十进制计数器中的计数结果就送入锁存器。

EOC：转换结束信号。电路正在转换时，该端输出0；转换结束，输出一个正脉冲。在实际使用中，EOC端与DU端直接相连。这样，每次转换结束，EOC端输出的正脉冲能触发锁存器锁存转换结果。锁存器中锁存四组数据，分别是从千位到个位的四组四位BCD码。

$\overline{OR}$ 溢出状态输出。当转换过程中有溢出现象发生时，该端输出0。

$Q_3 \sim Q_0$：转换结果输出。其中，最高位千位只有0和1两种状态（0000和0001），其它三位各有0～9共10种状态。

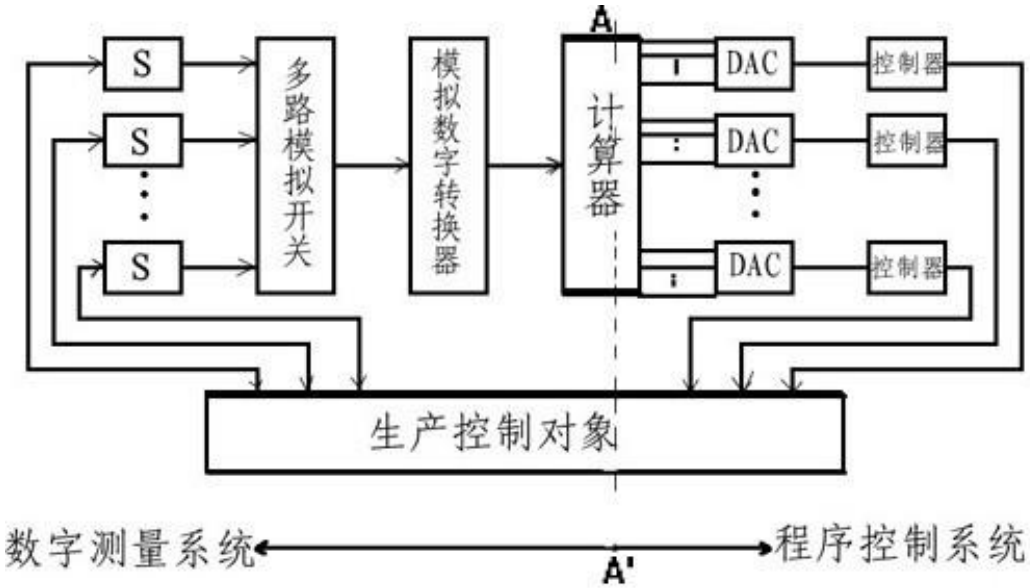


$DS_1 \sim DS_4$：输出位号选通信号，平时处于低电平状态。MC14433采用动态扫描方式输出，周期性地从千位到个位依次将转换结果输出。转换过程结束，EOC正脉冲触发选通信号发生器，产生脉冲序列。脉冲序列的高电平持续18个时钟脉冲宽度，低电平持续两个时钟脉冲宽度。

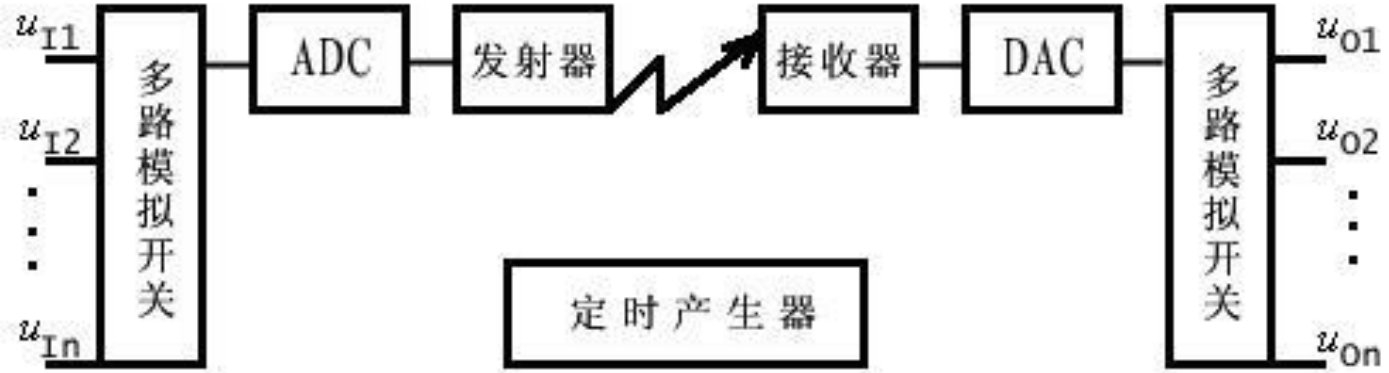
每4个脉冲一组，轮流依次输入$DS_1 \sim DS_4$四个端子。DS_1触发千位输出，DS_4触发个位输出。这样，从千位到个位的各组4位BCD码就依次输出，送往译码和显示电路。容易算出，每位的显示周期为80个时钟脉冲宽度。若时钟频率为66kHz，则显示频率约为800Hz，远高于视觉暂留所要求的最低频率。这样，虽然千、百、十位及个位是先后显示的，但给人的感觉却是同时显示的。



【例】 数字控制系统：图中的模拟量A通过传感器S转换后，输入到ADC，ADC输出的数字量送入数字控制或计算电路（目前大多采用微机或单片机），经其处理后输出的数字量，再由DAC转换成模拟量，最后由执行单元U完成相应的功能。 若图中不包含模拟量输入部分，则称为程序控制系统；若图中不包含模拟量输出部分，则称为数据测量系统或数据处理系统。



【例】 数据传输系统：在通信、遥测、遥控领域以及雷达站或气象站之间，进行远距离的信息传输，采用数字信号比模拟信号在抗干扰能力和保密性等方面都强得多。图示为数据传输系统的方框图。模拟信号经过多路开关将输入信号分时地传送到ADC，由发射机将数字信号发射出去。接收机收到数字信号后，再经DAC转换成模拟信号，最后由多路模拟开关分成多路信号。上述的数字控制系统中也可利用多路模拟开关，分别公用一个ADC和一个DAC，以分时方式完成对多个模拟量的控制。





西安交通大學

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢 谢